

数值分析

数值逼近及常微分方程数值解法

邓卫兵 吴 婷

编写

徐勤武 顾国勇

二零二四年八月

目 录

第四章 数值积分与数值微分	1
4.1 数值积分的基本概念	1
4.2 Newton-Cotes 型数值积分公式	6
4.2.1 梯形公式和 Simpson 公式	6
4.2.2 误差和数值稳定性	8
4.3 复合求积公式	11
4.3.1 复合梯形公式	12
4.3.2 复合 Simpson 公式	12
4.4 Romberg 积分法	15
4.4.1 区间逐次分半法	15
4.4.2 Romberg 算法	17
4.5 带导数的求积公式	22
4.5.1 带导数的梯形公式	22
4.5.2 带导数的 Simpson 公式	24
4.6 Gauss 型数值求积公式	24
4.6.1 Gauss 型求积公式	24
4.6.2 Gauss-Legendre 和 Gauss-Chebyshev 求积公式	29
4.7 自适应积分法	34
4.7.1 自适应梯形积分法	35
4.7.2 自适应 Simpson 积分法	37
4.8 蒙特卡罗积分法	38
4.8.1 随机模拟方法	39
4.8.2 蒙特卡罗方法	41
4.8.3 蒙特卡罗积分法的误差*	48
4.9 数值微分	48
习题 四	52
参考文献	59

School of Math, NJU

第四章 数值积分与数值微分

4.1 数值积分的基本概念

设函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上可积, 我们需要计算其定积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

倘若能够确定 $f(x)$ 的一个原函数, 那么依据牛顿-莱布尼茨公式, 便能直接获取该定积分的精确值. 然而, 在实际的数学应用与科学计算场景中, 往往会面临诸多复杂的情况.

例如, 存在一部分被积函数 $f(x)$, 其原函数无法以初等函数的有限形式进行表达. 如大家熟悉的, $\sin x^2$, $\cos x^2$ 以及 $\frac{\sin x}{x}$ 等函数就属于此类情况. 这意味着我们难以通过常规的求原函数并运用牛顿-莱布尼茨公式的方法来计算定积分. 进一步, 对于某些被积函数, 其原函数能够借助初等函数表示为有限形式, 但该表达式的结构极为复杂. 以 $\int x^2 \ln(x^2 + 1) dx$ 为例, 其原函数为 $-\frac{2}{9}x^3 + \frac{1}{3}x^3 \ln(x^2 + 1) + \frac{2}{3}x - \frac{2}{3} \arctan(x)$. 在实际的数值计算过程中, 这样复杂的表达式会显著增加计算的难度与工作量, 并且容易引入计算误差, 从而降低计算效率与精度. 最后, 还有一类特殊的被积函数, 它们不存在明确的数学表达式, 仅仅能够以数表的形式呈现. 也就是说, 我们仅仅知晓 $f(x)$ 在某些离散点处的具体取值信息, 而缺乏关于函数整体的解析表达式. 这种情况下, 传统的基于原函数的积分计算方法完全无法适用. 综上所述, 研究计算定积分的数值方法非常必要且有重要的应用价值.

设 $f(x) \in C[a, b]$, 我们采用任意分点 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} \leq b$, 将区间 $[a, b]$ 划分成 n 个小区间. 根据定积分的定义, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n h_i f(\xi_i),$$

其中 $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$, $h_i = x_{i+1} - x_i$. 记 $h = \max\{h_i\}$. 当 h 足够小时, 我们可以得到如下近似公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n h_i f(\xi_i).$$

受此近似公式的启发, 我们构建被积函数 $f(x)$ 在若干点 $\{x_i\}_{i=1}^{n+1}$ 处的函数值 $\{f(x_i)\}_{i=1}^{n+1}$ 的线性组合

$$I_n(f) := \sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i) \quad (4.1.1)$$

作为 $I(f)$ 的近似值. 在此, $I_n(f)$ 被定义为**数值积分公式**或**求积公式**, $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 被称为**求积节点**, $A_i (i = 1, \dots, n+1)$ 被称为**求积系数**, 并且这些求积系数与 $f(x)$ 本身并无直接关联. 需要特别指出的是, 求积公式 (4.1.1) 仅仅包含函数值, 但一般意义上的求积公式并非局限于这种特定的形式, 部分求积公式可能会涉及到导数值等其他类型的信息.

通常情况下, 存在如下关系

$$I(f) = I_n(f) + E_n(f),$$

其中 $E_n(f)$ 被定义为求积公式的**余项**或**离散误差**. 它用于衡量通过数值积分公式 $I_n(f)$ 计算得到的近似值与定积分真实值 $I(f)$ 之间的偏差程度, 在数值分析与误差估计中具有重要的地位与作用.

定义 4.1.1. 设求积公式的余项为 $E_n(f)$, 若

$$\lim_{h \rightarrow 0} E_n(f) = 0,$$

则称求积公式是收敛的, 其中 $h = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_{i+1} - x_i\}$.

由定义可以看出, 求积公式的收敛性与定积分的存在性是类似的, 即当分割足够细时极限存在, 而且两者的值相等.

我们看到对任意的积分函数, 数值积分公式的确定与积分系数和积分节点有关. 于是, 为得到好的数值积分公式, 我们自然产生两个问题:

- (1) A_i 该如何选取? 即选取原则是什么?
- (2) 如果积分节点可以自由选取, 取什么样的点更好?

从逼近的角度看, 评价一个数值积分公式好坏的主要标准是看它的精确度, 即离散误差的大小. 但是计算离散误差 $E_n(f)$ 牵涉到具体的求积函数 $f(x)$. 根据 Weierstrass 逼近定理可知, 任意一个连续函数都可以通过多项式来一致逼近. 因此, 如果一个求积公式能对次数较高的多项式精确成立, 那么我们就认为该求积公式具有较高的精度. 基于这样的想法, 我们给出代数精确度的概念, 其更便于讨论.

定义 4.1.2. 若对 $f(x) = x^j$, 有 $I_n(x^j) = I(x^j)$, $j = 0, 1, \dots, k$, 但对 $f(x) = x^{k+1}$, $I_n(x^{k+1}) \neq I(x^{k+1})$, 则说求积公式 $I_n(f)$ 的**代数精确度**是 k .

k 阶代数精确度可以理解为数值积分公式对任意次数不高于 k 次的多项式 $f(x)$ 没有离散误差.

例 4.1.1. 试确定系数 $A_i, i = 0, 1, 2$, 使得下面的求积公式具有尽可能高的代数精确度, 并求出此求积公式的代数精确度.

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1).$$

解 考虑到求积公式中三个待定系数, 我们分别取 $f(x) = 1, x, x^2$, 令求积公式精确成立, 可得

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = 2, \\ -A_0 + A_2 = 0, \\ A_0 + A_2 = \frac{2}{3}. \end{cases}$$

解方程组得 $A_0 = 1/3, A_1 = 4/3, A_2 = 1/3$. 因此求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3}f(-1) + \frac{4}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1).$$

将 $f(x) = x^3$ 代入求积公式发现仍然精确成立. 再将 $f(x) = x^4$ 代入求积公式, 得数值积分值为 $2/3$, 此时精确积分值为 $2/5$. 所以上述求积公式的代数精确度为 3. $\square$

例 4.1.2. 假设计算积分

$$I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

的求积公式为

$$I_1(f) = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2).$$

为使 $I_1(f)$ 的代数精确度为 3, 试确定系数 A_1, A_2 和节点 x_1, x_2 .

解 为使 $I_1(f)$ 的代数精确度为 3, 我们要求

$$I_1(x^j) = I(x^j), \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

这就得到方程组

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 2, \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 = 0, \\ A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 = \frac{2}{3}, \\ A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 = 0. \end{cases} \quad (4.1.2)$$

方程组(4.1.2)是含有四个未知量 A_1, A_2, x_1, x_2 的非线性方程组. 不难看出 A_1, A_2, x_1, x_2 都不为零, 且 $x_1 \neq x_2$. 为了解这个方程组, 从第二个方程减去第一个方程的 x_1 倍, 得到

$$A_2(x_2 - x_1) = -2x_1. \quad (4.1.3)$$

从第三个方程减去第二个方程的 x_1 倍, 得到

$$A_2 x_2(x_2 - x_1) = \frac{2}{3}. \quad (4.1.4)$$

将(4.1.3)式代入(4.1.4)式得

$$x_1 x_2 = -\frac{1}{3}. \quad (4.1.5)$$

再从(4.1.2)的最后一个方程减去第二个方程的 x_1^2 倍, 得

$$A_2 x_2 (x_2^2 - x_1^2) = 0.$$

因 $A_2 x_2 \neq 0$, 从而有

$$x_1^2 = x_2^2. \quad (4.1.6)$$

由(4.1.5)和(4.1.6)解得

$$x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

将它们代入(4.1.2)的前两个方程, 解得

$$A_1 = A_2 = 1.$$

又由于

$$I(x^4) = \frac{9}{5} \neq I_1(x^4) = \frac{2}{9},$$

因此所建立的求积公式 $I_1(f)$ 的代数精确度是 3. □

例 4.1.3. 试确定下面求积公式中的系数, 使其具有尽可能高的代数精确度

$$\int_0^1 f(x) dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + B_0 f'(0).$$

解 考虑到求积公式中三个待定系数, 我们分别取 $f(x) = 1, x, x^2$, 令求积公式精确成立, 可得

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 1, \\ A_1 + B_0 = \frac{1}{2}, \\ A_1 = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

解方程组得 $A_0 = 2/3, A_1 = 1/3, B_0 = 1/6$. 因此求积公式为

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{2}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1) + \frac{1}{6} f'(0).$$

将 $f(x) = x^3$ 代入求积公式, 得数值积分值为 $1/3$, 此时精确积分值为 $1/4$. 所以上述求积公式的代数精确度为 2. □

现在, 我们来考虑更一般的情形. 设 (a, b) 为有限或无穷区间, 欲计算积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) W(x) dx, \quad (4.1.7)$$

其中 $W(x)$ 为**权函数**(定义见§??). 在第二章中对给定的 $n+1$ 个互异的节点 $\{x_i\}_{i=1}^{n+1}$ 可以定义 n 阶 Lagrange 插值多项式

$$p_n(x) = \sum_{i=1}^{n+1} l_i(x) f(x_i),$$

其中 $l_i(x)$ 为 Lagrange 基本多项式. 于是

$$I(f) = \int_a^b f(x) W(x) dx = \sum_{i=1}^{n+1} c_i f(x_i) + E_n(f), \quad (4.1.8)$$

其中

$$c_i = \int_a^b l_i(x) W(x) dx, \quad i = 1, 2, \dots, n+1.$$

由此我们定义了一个数值积分公式

$$I_n(f) = \sum_{i=1}^{n+1} c_i f(x_i). \quad (4.1.9)$$

由插值函数构造的数值积分公式称为**插值型求积公式**. 假设 $f(x)$ 具有 $n+1$ 阶连续导数, 则离散误差为

$$E_n(f) = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) W(x) dx.$$

可以看出, 数值积分公式(4.1.9)至少具有 n 阶代数精确度. 那是否有更好的数值积分方法使得代数精确度至少为 $n+1$ 阶? 研究发现, 在积分节点任意选取的情况下, 没有更好的积分公式(4.1.1)保证代数精确度至少为 $n+1$ 阶. 为简单起见, 我们考虑权函数 $W(x) \equiv 1$ 的情形. 假设数值积分公式(4.1.1)具有 m 阶代数精确度, 即

$$I_n(x^j) = I(x^j), \quad j = 0, 1, \dots, m,$$

其确定一个 $n+1$ 个未知量的代数方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^m & x_2^m & \cdots & x_{n+1}^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b-a \\ \frac{b^2-a^2}{2} \\ \vdots \\ \frac{b^{m+1}-a^{m+1}}{m+1} \end{bmatrix}.$$

所以, 只有 $m = n$ 时解存在唯一, 且对任意的积分节点, 至少具有 n 阶代数精确度. 注意到我们前面定义的插值型积分公式正好满足上述条件, 从而可以推得如下结论.

性质 4.1.1. 若数值积分公式(4.1.1)至少具有 n 阶代数精确度, 则其积分系数 A_i 存在唯一, 且

$$A_i = \int_a^b l_i(x) W(x) dx, \quad i = 1, 2, \dots, n+1,$$

其中 $l_i(x)$ 为 Lagrange 基本多项式.

4.2 Newton-Cotes 型数值积分公式

设有限区间为 $[a, b]$, 令 $W(x) = 1$, 取等距节点 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$, 其步长 $h = \frac{b-a}{n}$, 相应的公式(4.1.9)称为(n 阶) **Newton-Cotes 型求积公式**, A_i 称为 **Cotes 系数** ($i = 1, \cdots, n+1$).

令 $x = a + th$, 则 $dx = hdt$, 且 $x - x_i = h(t - (i-1))$ ($i = 1, 2, \cdots, n+1$). 进一步有

$$\begin{aligned} w_{n+1}(x) &= (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)(x - x_{n+1}) \\ &= h^{n+1}t(t-1) \cdots (t-n), \\ w'_{n+1}(x_i) &= (x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_{n+1}) \\ &= (-1)^{n+1-i} h^n (i-1)!(n+1-i)!. \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} A_i &= \int_a^b \frac{w_{n+1}(x)}{(x - x_i)w'_{n+1}(x_i)} dx \\ &= (-1)^{n+1-i} \frac{h}{(i-1)!(n+1-i)!} \int_0^n t(t-1) \cdots (t-(i-2))(t-i) \\ &\quad \cdots (t-n) dt, \quad i = 1, 2, \cdots, n+1. \end{aligned} \quad (4.2.1)$$

再令 $A_i = AhB_i$ (其中 $Ah > 0$, 为诸 A_i ($i = 1, \cdots, n+1$) 的公因子), 则(4.1.8)和(4.1.9)可分别写成

$$I(f) = I_n(f) + E_n(f) \quad (4.2.2)$$

和

$$I_n(f) = Ah \sum_{i=1}^{n+1} B_i f(x_i), \quad (4.2.3)$$

其中 $B_i = \frac{A_i}{Ah}$. 不难证明, 系数 B_i 具有对称性, 即

$$B_i = B_{n+2-i}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

4.2.1 梯形公式和 Simpson 公式

下面探讨二个较为简单的 Newton-Cotes 型求积公式.

当 $n = 1$ 时, 取两个节点 $x_1 = a, x_2 = b$. 依据(4.2.1)式, 有

$$A_1 = (-1)(b-a) \int_0^1 (t-1)dt = \frac{b-a}{2},$$

$$A_2 = (b-a) \int_0^1 tdt = \frac{b-a}{2}.$$

于是

$$I_1(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)). \quad (4.2.4)$$

此式通常被称为**梯形公式**.

当 $n = 2$ 时, 取三个节点 $x_1 = a, x_2 = \frac{a+b}{2}, x_3 = b$. 由(4.2.1)式可得

$$A_1 = \frac{h}{2} \int_0^2 (t-1)(t-2)dt = \frac{h}{3},$$

$$A_2 = -h \int_0^2 t(t-2)dt = \frac{4}{3}h,$$

$$A_3 = \frac{h}{2} \int_0^2 t(t-1)dt = \frac{h}{3}.$$

所以

$$I_2(f) = \frac{h}{3} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right], \quad (4.2.5)$$

其中 $h = \frac{b-a}{2}$. 从几何角度看, $I_2(f)$ 恰好是经过三点 $(a, f(a)), (\frac{a+b}{2}, f(\frac{a+b}{2})), (b, f(b))$ 的抛物线 $y = N_2(x) (a \leq x \leq b, y \geq 0)$ 所围成的曲边梯形的面积, 该式通常被称为**抛物线公式**或**Simpson 公式**.

若用等距节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$ 把积分区间 $[a, b]$ 分成 $n+1$ 个相等子区间, 其中 $x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \cdots, n+1, \quad h = (b-a)/(n+1)$.

令

$$l_i(x) = \frac{(x-x_1) \cdots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_i-x_1) \cdots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \cdots (x_i-x_n)}, \quad i = 1, \cdots, n.$$

可定义插值型求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i), \quad A_i = \int_a^b l_i(x)dx.$$

上述公式因不包含区间端点, 被称为**开型 Newton-Cotes 求积公式**.

当 $n = 1$ 时, 取节点 $x_1 = \frac{a+b}{2}$, 此时, $l_1(x) = 1$. 则

$$A_1 = \int_a^b 1dx = b-a,$$

进而可得

$$J_1(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

此式通常被称作中矩形公式.

例 4.2.1. 应用中矩形公式、梯形公式和 Simpson 公式计算积分

$$I(g) = \int_1^2 \sqrt{x} dx.$$

解 应用中矩形公式, 先求中点 $x_1 = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$, 则

$$J_1(g) = (2-1)g\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1.224745;$$

应用梯形公式

$$I_1(g) = \frac{2-1}{2}(g(1) + g(2)) = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{2}) \approx 1.207107;$$

应用 Simpson 公式, $h = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} I_2(g) &= \frac{h}{3}[g(1) + 4g(3/2) + g(2)] \\ &= \frac{1}{6}(1 + 4\sqrt{3/2} + \sqrt{2}) \\ &\approx 1.218866. \end{aligned}$$

直接计算积分得

$$I(g) = \int_1^2 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 = \frac{2}{3}(2^{\frac{3}{2}} - 1) \approx 1.218951.$$

由此可以看出随着插值节点的增加, 数值积分公式精度的变化情况. □

4.2.2 误差和数值稳定性

我们首先讨论方法的收敛性. 对于 Newton-Cotes 型求积公式, 随着 n (阶数) 的不断增大, 理论上若对任意连续函数都收敛, 那么求积结果应该趋近于定积分的精确值; 但实际上, 上述求积方法并非对任意连续函数都收敛. 该结论可通过一个反例来加以证明, 具体参见文献 [18].

应用 Newton-Cotes 型求积公式(4.2.3)计算定积分 $I(f) = \int_a^b f(x)dx$ 的过程中, 一般会带来两种类型的误差. 首先, 该求积公式由(4.2.2)去掉余项 $E_n(f)$ 而来, 这一操作会

产生离散误差; 其次, 鉴于计算机的字长有限, 获取的函数值本身可能就带有误差, 而且在实际计算 $I_n(f)$ 的过程中, 还会出现舍入误差.

关于离散误差, 我们有下面的定理.

定理 4.2.1. 设 n 为偶数, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $n+2$ 阶连续导数, 则 Newton-Cotes 型求积公式 (4.2.3) 的离散误差为

$$E_n(f) = \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!} \int_0^n t^2(t-1) \cdots (t-n) dt, \quad \eta \in (a, b); \quad (4.2.6)$$

若 n 为奇数, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 阶连续导数, 则

$$E_n(f) = \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_0^n t(t-1) \cdots (t-n) dt, \quad \xi \in (a, b). \quad (4.2.7)$$

特别, $n=1$ 时, 梯形公式的离散误差为

$$E_1(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b). \quad (4.2.8)$$

$n=2$ 时, Simpson 公式的离散误差为

$$E_2(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a, b). \quad (4.2.9)$$

证明 (4.2.6) 和 (4.2.7) 的证明可参见 [14, 17]. 这里我们只给出梯形公式和 Simpson 公式的离散误差证明.

设 $p_1(x)$ 是 $f(x)$ 关于节点 $x_0 = a, x_1 = b$ 的线性插值多项式. 由 Newton 插值的余项公式可知

$$f(x) - p_1(x) = f[x, a, b](x-a)(x-b).$$

由于梯形公式的代数精确度为 1, 故

$$\int_a^b p_1(x) dx = \frac{b-a}{2} (p_1(a) + p_1(b)).$$

所以

$$\begin{aligned} E_1[f] &= \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} (p_1(a) + p_1(b)) \\ &= \int_a^b (f(x) - p_1(x)) dx = \int_a^b f[x, a, b](x-a)(x-b) dx. \end{aligned}$$

由于 $f[x, a, b]$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上连续 (见习题二第 18 题), $(x-a)(x-b)$ 在 $[a, b]$ 内不变号, 所以由积分中值定理可知, 存在 $s \in (a, b)$, 使得

$$E_1[f] = f[s, a, b] \int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{(b-a)^3}{6} f[s, a, b].$$

再由差商与导数之间的关系可知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f[s, a, b] = \frac{1}{2!}f''(\xi)$. 这里 ξ 与 s 有关. 由此推出(4.2.8)成立.

关于 Simpson 公式余项的推导与梯形求积公式类似, 但这里用到 Hermite 插值. 由于 Simpson 公式具有 3 次代数精确度(见习题四第 7 题), 构造 $f(x)$ 关于点 $x_0 = a, x_1 = \frac{1}{2}(a+b), x_2 = b$ 的三点三次 Hermite 插值多项式 $H_3(x)$, 满足

$$H_3(x_k) = f(x_k), k = 0, 1, 2, H_3'(x_1) = f'(x_1).$$

于是有

$$\int_a^b H_3(x) dx = \frac{b-a}{6} (H_3(a) + 4H_3(\frac{a+b}{2}) + H_3(b)),$$

且插值余项为

$$R(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!} (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b).$$

所以

$$\begin{aligned} E_2[f] &= \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{6} (H_3(a) + 4H_3(\frac{a+b}{2}) + H_3(b)) \\ &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b H_3(x) dx \\ &= \int_a^b \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!} (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx. \end{aligned}$$

由于 $f^{(4)}(\xi_x)$ 是 x 的连续函数(见习题二), 且 $(x-a)(x - \frac{a+b}{2})^2(x-b)$ 在 $[a, b]$ 内不变号, 所以由积分中值定理可知, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} E_2(f) &= \frac{f^{(4)}(\eta)}{4!} \int_a^b (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx \\ &= \frac{f^{(4)}(\eta)}{4!} \left(-\frac{(b-a)^5}{120}\right) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta). \end{aligned}$$

从而推出, Simpson 公式的余项为(4.2.9). $\square$

下面, 我们对舍入误差在计算 $I_n(f) = Ah \sum_{i=1}^{n+1} B_i f(x_i)$ 过程中的作用效果进行分析, 即, 分析该求积公式的数值稳定性.

为了定量分析, 我们假设在计算函数值 $f(x_i)$ 时, 所获近似值为 y_i , 与之对应的舍入误差记为 ε_i , 即 $f(x_i) = y_i + \varepsilon_i$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n+1$. 当运用公式(4.2.3)进行计算时, 实际所得结果为

$$I_n^*(f) = Ah \sum_{i=1}^{n+1} B_i y_i.$$

于是, 计算结果的误差 η_n 可通过如下方式推导得出

$$\begin{aligned}\eta_n &= I_n(f) - I_n^*(f) \\ &= Ah \sum_{i=1}^{n+1} B_i f(x_i) - Ah \sum_{i=1}^{n+1} B_i y_i = Ah \sum_{i=1}^{n+1} B_i \varepsilon_i.\end{aligned}$$

现假定 $\max_{1 \leq i \leq n+1} |\varepsilon_i| = \frac{1}{2} \times 10^{-t}$, 利用舍入误差上界进行放缩便得到

$$|\eta_n| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-t} Ah \sum_{i=1}^{n+1} |B_i|. \quad (4.2.10)$$

进一步地, 令 $f(x) = 1$, 此时余项 $E_n(f) = 0$, 由此可得

$$Ah \sum_{i=1}^{n+1} B_i = \int_a^b 1 dx = b - a.$$

据此, 若诸系数 B_i 均为正数, 则有

$$|\eta_n| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-t} (b - a).$$

这表明在该情形下运用(4.2.3)时, 计算结果的误差能够被有效控制, 相应的计算过程在数值层面具备稳定性.

然而, 当 $n \geq 8$ 时, Cotes 系数 B_i 会出现负数取值情况. 这一现象将导致

$$Ah \sum_{i=1}^{n+1} |B_i| > b - a.$$

也就是说, 对于较大的 n 值, Newton-Cotes 型求积公式会呈现出数值不稳定性, 故而在这种情形下该公式不宜被采用.

4.3 复合求积公式

在计算积分 $\int_a^b f(x) dx$ 时, 使用高阶的 Newton-Cotes 型求积公式会面临数值不稳定的问题, 而像中矩形、梯形以及 Simpson 这类低阶公式, 由于分隔点数过少, 导致积分区间步长过大, 从而相当程度地增加了离散误差. 鉴于此, 为提升求积公式的精确程度, 可将积分区间分割成多个子区间, 在各子区间上运用低阶公式, 以规避低阶公式步长过大的缺点; 再利用积分的区间可加性, 把所得结果累加起来得到原积分的估计值, 相应的公式就称作**复合求积公式**.

4.3.1 复合梯形公式

为方便起见, 将积分区间 $[a, b]$ 作 n 等分, 相应的分点记作 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$. 这样得到的每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ (其中 $i = 1, \cdots, n$) 均满足 $x_{i+1} - x_i = \frac{b-a}{n} = h$ ($i = 1, \cdots, n$), 也就是 $x_i = a + (i-1)h$ ($i = 1, \cdots, n+1$).

在每一个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上运用梯形公式, 可得

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx = \frac{h}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})] - \frac{h^3}{12}f''(\xi_i) \quad (x_i < \xi_i < x_{i+1}).$$

将各区间上积分结果累加, 可得

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n [f(x_i) + f(x_{i+1})] - \frac{h^3}{12} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i).$$

假定 $f''(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则必定存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i) = f''(\xi)$, 进而可得

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right] - \frac{nh^3}{12} f''(\xi).$$

这样便得到了复合梯形公式

$$T_n(f) = \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right], \quad h = \frac{b-a}{n}. \quad (4.3.1)$$

同时, $I(f) = \int_a^b f(x)dx = T_n(f) + E_n(f)$, 其中

$$E_n(f) = -\frac{nh^3}{12} f''(\xi) = -\frac{h^2(b-a)}{12} f''(\xi), \quad a < \xi < b. \quad (4.3.2)$$

下面讨论复合梯形公式的稳定性. 倘若在计算函数值 $f(x_i)$ 时产生了误差 ε_i , 并且 $\max_{1 \leq i \leq n+1} |\varepsilon_i| = \frac{1}{2} \times 10^{-t}$, 那么运用复合求积公式(4.3.1)计算 $T_n(f)$ 时, 其误差界满足

$$\begin{aligned} |\eta_n| &\leq \frac{h}{2} (1 + 2 + \cdots + 2 + 1) \cdot \frac{1}{2} \times 10^{-t} \\ &= \frac{nh}{2} \times 10^{-t} = \frac{1}{2} \times 10^{-t} (b-a). \end{aligned} \quad (4.3.3)$$

所以, 复合梯形公式(4.3.1)具备数值稳定性.

4.3.2 复合 Simpson 公式

采用 $n+1$ (其中 $n = 2m$) 个点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{2m} = b$, 将积分区间 $[a, b]$ 分割为 n 个等长的子区间. 对于子区间 $[x_{2i-2}, x_{2i}]$ ($i = 1, \cdots, m$), 其中点记为 x_{2i-1} , 且满足 $x_{2i} - x_{2i-2} = \frac{b-a}{m} = 2h$ ($i = 1, \cdots, m$).

在每个子区间 $[x_{2i-2}, x_{2i}]$ 上运用 Simpson 公式, 可得到

$$\int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x)dx = \frac{h}{3}[f(x_{2i-2}) + 4f(x_{2i-1}) + f(x_{2i})] - \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi_i).$$

这里 $x_{2i-2} < \xi_i < x_{2i}$. 于是, 在 $f^{(4)}(x)$ 于 $[a, b]$ 上连续的条件下, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \sum_{i=1}^m \int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x)dx \\ &= \frac{h}{3} \left[\sum_{i=1}^m (f(x_{2i-2}) + 4f(x_{2i-1}) + f(x_{2i})) \right] - \frac{h^5}{90} \sum_{i=1}^m f^{(4)}(\xi_i) \\ &= \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^m f(a + (2i-1)h) \right. \\ &\quad \left. + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(a + 2ih) \right] - \frac{mh^5}{90} f^{(4)}(\xi), \quad a < \xi < b. \end{aligned} \quad (4.3.4)$$

由此, 得到 **复合Simpson公式**

$$S_m(f) = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^m f(a + (2i-1)h) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(a + 2ih) \right]. \quad (4.3.5)$$

其中 $h = \frac{b-a}{2m} = \frac{b-a}{n}$. 其离散误差为

$$E_m(f) = -\frac{mh^5}{90} f^{(4)}(\xi) = -\frac{h^4(b-a)}{180} f^{(4)}(\xi), \quad a < \xi < b. \quad (4.3.6)$$

假定在计算各函数值 $f(x_i)$ 时产生的舍入误差为 ε_i , 且 $\max_{0 \leq i \leq 2m} |\varepsilon_i| = \frac{1}{2} \times 10^{-t}$, 那么运用复合Simpson公式计算所得结果的误差绝对值不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-t}(b-a)$, 故而该公式在数值上是稳定的.

算法 4.1. 用复合 Simpson 公式计算积分 $I = \int_a^b f(x)dx$ (将积分区间 $[a, b]$ 划分为 m 个相等子区间).

输入 端点 a 、 b ; 正整数 m .

输出 I 的近似值 SI .

step 1 令 $h \leftarrow \frac{b-a}{2m}$.

step 2 令 $SI0 \leftarrow f(a) + f(b)$; $SI1 \leftarrow 0$; $SI2 \leftarrow 0$.

step 3 对 $i = 1, \dots, 2m-1$ 执行 **step 4 - 5**.

step 4 令 $x \leftarrow a + ih$.

step 5 若 i 为偶数, 则 $SI2 \leftarrow SI2 + f(x)$; 否则 $SI1 \leftarrow SI1 + f(x)$.

step 6 令 $SI \leftarrow h(SI0 + 4 \cdot SI1 + 2 \cdot SI2)/3$.

step 7 输出 (SI) ; 停机.

例 4.3.1. 应用复合梯形公式计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{3}{2} e^{-x^2} dx$$

时要求误差不超过 10^{-4} , 试确定所需的步长 h 和节点个数.

解 令 $f(x) = \frac{3}{2} e^{-x^2}$, 则

$$f'(x) = -3xe^{-x^2},$$

$$f''(x) = 3e^{-x^2}(2x^2 - 1),$$

$$f'''(x) = 6xe^{-x^2}(3 - 2x^2) \neq 0, \quad x \in (0, 1).$$

$f''(x)$ 在 $[0, 1]$ 上为单调函数, 因此

$$\max_{x \in [0, 1]} |f''(x)| = \max\{|f''(0)|, |f''(1)|\} = |f''(0)| = 3.$$

由(4.3.2)得

$$|E_n(f)| \leq \frac{h^2(b-a)}{12} \max_{x \in [0, 1]} |f''(x)|.$$

要使 $|E_n(f)| \leq 10^{-4}$, 则只要

$$\frac{h^2(b-a)}{12} \max_{x \in [0, 1]} |f''(x)| \leq 10^{-4},$$

即

$$\frac{3h^2(1-0)}{12} = h^2 \leq 10^{-4}.$$

因此 $h \leq 2 \times 10^{-2}$, 故可取步长 $h = 0.02$. 由于 $h = (b-a)/n = 1/n$, 因此得 $n = 50$, 故可取节点数为 51. $\square$

例 4.3.2. 试用复合Simpson公式计算积分

$$I(f) = \int_{-1}^1 \ln(x+2) dx,$$

要求误差不超过 $\frac{2}{3} \times 10^{-5}$, 并把计算结果与准确值比较.

解 令 $f(x) = \ln(x+2)$, 则

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(x+2)^4},$$

且

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f^{(4)}(x)| = 6.$$

由于复合Simpson公式的离散误差(4.3.6)知

$$|E_m(f)| \leq \frac{(b-a)^5}{2880m^4} \max_{x \in [-1,1]} |f^{(4)}(x)|.$$

要使 $|E_m(f)| \leq \frac{2}{3} \times 10^{-5}$, 则只要

$$\frac{(b-a)^5}{2880m^4} \max_{x \in [-1,1]} |f^{(4)}(x)| \leq \frac{2}{3} \times 10^{-5},$$

即

$$\frac{6 \times 2^5}{2880m^4} = \frac{1}{15m^4} \leq \frac{2}{3} \times 10^{-5},$$

因此, $m \geq 1$. 取 $m = 10$, $h = \frac{b-a}{2m} = 0.1$. 于是

$$\begin{aligned} S_{10}(f) &= \frac{0.1}{3} [\ln 1 + \ln 3 + 2(\ln 1.2 + \ln 1.4 + \ln 1.6 + \ln 1.8 + \ln 2.0 \\ &\quad + \ln 2.2 + \ln 2.4 + \ln 2.6 + \ln 2.8) + 4(\ln 1.1 + \ln 1.3 + \ln 1.5 \\ &\quad + \ln 1.7 + \ln 1.9 + \ln 2.1 + \ln 2.3 + \ln 2.5 + \ln 2.7 + \ln 2.9)] \\ &\approx 1.29583581, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |I(f) - S_{10}(f)| &= |((x+2)\ln(x+2) - (x+2))|_{-1}^1 - S_{10}(f)| \\ &\approx |1.29583687 - S_{10}(f)| < 1.06 \times 10^{-6}. \end{aligned}$$

□

4.4 Romberg 积分法

4.4.1 区间逐次分半法

运用复合求积公式计算定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 时, 以复合梯形公式为例, 若需控制离散误差绝对值不超过 ε , 则根据公式(4.3.2)有

$$\frac{h^2(b-a)}{12} |f''(\xi)| \leq \varepsilon, \quad \xi \in (a, b),$$

故步长满足 $h \leq \left(\frac{12\varepsilon}{b-a} \sup_{[a,b]} |f''| \right)^{\frac{1}{2}}$. 因此, 如果需要通过设定步长以满足精度要求, 必须设法求出二阶导数的界, 这在实际应用中是困难的. 故我们有必要建立一种无须预估步长的数值积分算法.

本节阐述一种积分计算流程, 借助特定程序使计算机自动确定积分步长并算出满足精度要求的近似值. 具体是将积分区间逐次分半, 即每次把前次所得子区间二等分, 用复合求积公式计算后对比相邻两次结果, 若二者差值小于允许误差界限, 则取最后结果为积分近似值, 此即区间逐次分半法.

将 $[a, b]$ 分为 n 个相等子区间并应用复合梯形公式(4.3.1), 其离散误差为

$$E_n(f) = I(f) - T_n(f) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\xi_n). \quad (4.4.1)$$

若将子区间分半, 即把 $[a, b]$ 分为 $2n$ 个子区间, 则

$$E_{2n}(f) = I(f) - T_{2n}(f) = -\frac{(b-a)^3}{12(2n)^2} f''(\xi_{2n}). \quad (4.4.2)$$

当 $f''(x)$ 变化较小时, 可设 $f''(\xi_n) \approx f''(\xi_{2n})$, 对比(4.4.1)与(4.4.2)式可得

$$4(I(f) - T_{2n}(f)) \approx I(f) - T_n(f),$$

即

$$I(f) - T_{2n}(f) \approx \frac{1}{3}(T_{2n}(f) - T_n(f)).$$

故可依 $|T_{2n}(f) - T_n(f)| < \varepsilon$ (ε 为允许误差) 判断 $T_{2n}(f)$ 是否满足精度要求. 当 $T_{2n}(f)$ 绝对值较大时, 可依

$$\frac{|T_{2n}(f) - T_n(f)|}{|T_{2n}(f)|} \quad (4.4.3)$$

是否小于允许误差界 δ 来判定.

现对积分区间 $[a, b]$ 逐次分半, 每次用复合梯形公式计算, 所得积分近似值称为**梯形值**. 第 m 次分半(区间成 2^{m-1} 等分)所得梯形值记为 $T_{m,1}$.

当 $m = 1$ 时, $T_{1,1} = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$.

当 $m = 2$ 时,

$$\begin{aligned} T_{2,1} &= \frac{1}{2} \frac{b-a}{2} \left[f(a) + f(b) + 2f\left(a + \frac{b-a}{2}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[T_{1,1} + (b-a)f\left(a + \frac{b-a}{2}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[T_{1,1} + h_1 f\left(a + \frac{h_1}{2}\right) \right]. \end{aligned}$$

当 $m = 3$ 时,

$$\begin{aligned} T_{3,1} &= \frac{1}{2} \frac{b-a}{4} \left\{ f(a) + f(b) + 2\left[f\left(a + \frac{b-a}{4}\right) + f\left(a + \frac{b-a}{2}\right) + f\left(a + \frac{3(b-a)}{4}\right)\right] \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ T_{2,1} + h_2 \left[f\left(a + \frac{h_2}{2}\right) + f\left(a + \frac{3h_2}{2}\right) \right] \right\}. \end{aligned}$$

一般地, 对于 $m = 2, 3, \dots$,

$$T_{m,1} = \frac{1}{2} \left[T_{m-1,1} + h_{m-1} \sum_{k=1}^{2^{m-2}} f\left(a + \left(k - \frac{1}{2}\right)h_{m-1}\right) \right], \quad (4.4.4)$$

其中 $h_m = \frac{b-a}{2^{m-1}} = \frac{1}{2}h_{m-1}$, $h_1 = b - a$. h_m 是 2^{m-1} 等分步长, 公式(4.4.4)称为**变步长梯形公式**, 与定步长复合梯形公式本质无异, 其步长随区间分半而逐次减半, 且前次近似值对当前计算有用.

同理, 对区间逐次分半并应用复合 Simpson 公式可导出变步长 Simpson 公式.

4.4.2 Romberg 算法

在 §4.4.1, 我们运用积分区间逐次分半法构建了一个**梯形值序列**

$$T_{1,1}, T_{2,1}, \dots, T_{m,1}, \dots,$$

其离散误差为 $O(h^2)$, 且依据习题第12题可知 $\{T_{m,1}\}$ 收敛于积分 $I(f) = \int_a^b f(x)dx$. 本小节将基于序列 $\{T_{m,1}\}$ 通过特定方式构造一个新的序列, 使其能更迅速地收敛于积分 $I(f)$, 此方法称为**加速收敛技巧**.

构造新加速序列主要依据 Euler-Maclaurin 公式, 此公式需用到特定多项式序列 $\{q_j(t)\}$, $q_j(t)$ 为 j 次多项式且满足以下条件

- (i) $q_0(t) = 1$;
- (ii) $q'_{j+1}(t) = q_j(t)$, $j \geq 0$;
- (iii) $\int_0^1 q_j(t)dt = 0$, $j \geq 1$.

该多项式序列有性质 $q_{j+1}(t) = q_{j+1}(0) + \int_0^t q_j(x)dx$, $j = 0, 1, 2, \dots$. 依此递推关系与条件 (iii)可逐步算出各次多项式 $q_j(t)$.

进一步借助分部积分可证得(详细证明参见教材 [1]):

定理 4.4.1. 设函数 $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上有 k 阶连续导数, $\{q_j(t)\}_{j=0}^k$ 为上述定义的多项式序列, 则有等式

$$\begin{aligned} \int_0^1 F(t)dt &= \frac{1}{2}[F(0) + F(1)] + \sum_{j=1}^{k-1} (-1)^j q_{j+1}(0)[F^{(j)}(1) - F^{(j)}(0)] \\ &\quad + (-1)^k \int_0^1 F^{(k)}(t)q_k(t)dt. \end{aligned} \quad (4.4.5)$$

以下定理给出 Euler-Maclaurin 公式(定理的详细证明可参考教材 [1]).

定理 4.4.2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $k(\geq 2)$ 阶连续导数, $x_i = a + (i-1)h$, $h = (b-a)/n$, $i = 1, 2, \dots, n+1$, 则有 Euler-Maclaurin 公式成立

$$\begin{aligned} I(f) &= T_n(f) - h^2 q_2(0)[f'(b) - f'(a)] - h^4 q_4(0)[f'''(b) - f'''(a)] \\ &\quad \dots + (-1)^{k-1} h^k q_k(0)[f^{(k-1)}(b) - f^{(k-1)}(a)] + R_k^n(f), \end{aligned} \quad (4.4.6)$$

其中 $R_k^n(f) = (-1)^k h^{k+1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 f^{(k)}(x_i + th) q_k(t) dt$.

于 Euler-Maclaurin 公式(4.4.6)中, 令 $k = 2p$ (p 为正整数), 则有

$$I(f) - T_n(f) = \alpha_2 h^2 + \alpha_4 h^4 + \cdots + \alpha_{2p} h^{2p} + R_{2p}^n(f), \quad (4.4.7)$$

其中 $\alpha_{2j} = -q_{2j}(0)[f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)]$ ($1 \leq j \leq p$), 且 α_{2j} 与 h 无关. 将(4.4.7)式改写为

$$I(f) - T_n(f) = \alpha_2 h^2 + \alpha_4 h^4 + O(h^6). \quad (4.4.8)$$

若将积分区间 $[a, b]$ 划分为 2^{m-1} 等分, 则(4.4.8)式变为

$$I(f) - T_{m,1} = \alpha_2 h^2 + \alpha_4 h^4 + O(h^6), \quad h = \frac{b-a}{2^{m-1}}. \quad (4.4.9)$$

当把区间 $[a, b]$ 分成 2^{m-2} 等分时, 在(4.4.9)式中以 $2h$ 代换 h 可得

$$I(f) - T_{m-1,1} = 2^2 \alpha_2 h^2 + 2^4 \alpha_4 h^4 + O(h^6). \quad (4.4.10)$$

利用(4.4.9)式的 4 倍减去(4.4.10)式, 有

$$3I(f) - (4T_{m,1} - T_{m-1,1}) = -12\alpha_4 h^4 + O(h^6),$$

即

$$I(f) - \frac{1}{3}(4T_{m,1} - T_{m-1,1}) = \alpha'_4 h^4 + O(h^6), \quad \alpha'_4 = -4\alpha_4. \quad (4.4.11)$$

记

$$T_{m,2} = \frac{4T_{m,1} - T_{m-1,1}}{3}. \quad (4.4.12)$$

其离散误差为 $O(h^4)$. 易证 $T_{m,2}$ 恰为将积分区间 $[a, b]$ 分成 2^{m-2} 等分的复合 Simpson 公式, 即 $T_{m,2} = S_{2^{m-2}}(f)$ ($m \geq 2$). 例如

$$\begin{aligned} T_{2,2} &= \frac{4T_{2,1} - T_{1,1}}{3} = S_1(f), \\ T_{3,2} &= \frac{4T_{3,1} - T_{2,1}}{3} = S_2(f), \\ T_{4,2} &= \frac{4T_{4,1} - T_{3,1}}{3} = S_4(f). \end{aligned}$$

因此, 序列 $T_{2,2}, T_{3,2}, \cdots, T_{m,2}, \cdots$ 又称为 **Simpson 值序列**.

公式(4.4.12)亦称为 **Richardson 外推公式**. 若将(4.4.9)式更一般地表示为

$$T(h) = I + \beta_2 h^2 + \beta_4 h^4 + O(h^6),$$

则可将 $T(h)$ 视作 h 的函数. 进一步, 若以 h^2 为自变量, $T(h)$ 便成为 h^2 的函数, 在 (h^2, T) 平面上可描绘出一条曲线, 此曲线在 T 轴的截距即为积分值 I . 于是, 由梯形值序列

可获取该曲线上的一系列点 $(h_1^2, T_{1,1}), (h_2^2, T_{2,1}), \dots, (h_{m-1}^2, T_{m-1,1}), (h_m^2, T_{m,1}), \dots$, 其中 $h_m = \frac{b-a}{2^{m-1}}$.

以 h_m^2, h_{m-1}^2 作为插值节点, 取插值点为 $h^2 = 0$ (即 $h = 0$), 该点位于插值区间 $[h_m^2, h_{m-1}^2]$ 之外. 由此可得 $I = T(0) \approx T_{m,1} + \frac{T_{m,1} - T_{m-1,1}}{h_{m-1}^2 - h_m^2} h_m^2$. 因 $h_{m-1} = 2h_m$, 故 $I = T(0) \approx \frac{4T_{m,1} - T_{m-1,1}}{3} = T_{m,2}$. 所以 $T_{m,2}$ 可视为通过线性外推(外插)至 0 所得到的结果(见图 4.1).

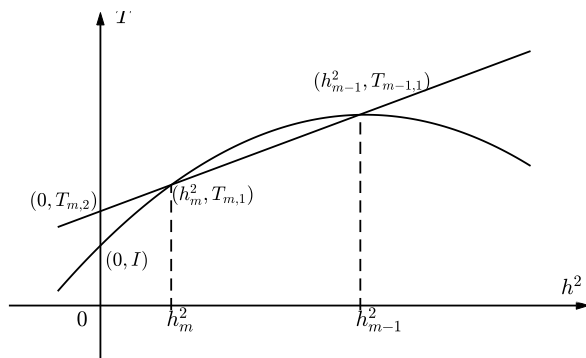


图 4.1 Richardson 外推

将(4.4.11)式改写为

$$I(f) - T_{m,2} = \alpha'_4 h^4 + \alpha'_6 h^6 + O(h^8). \quad (4.4.13)$$

以 $2h$ 替换上式中的 h , 可得

$$I(f) - T_{m-1,2} = 2^4 \alpha'_4 h^4 + 2^6 \alpha'_6 h^6 + O(h^8). \quad (4.4.14)$$

(4.4.13)式的 16 倍减去(4.4.14)式, 有

$$15I(f) - (16T_{m,2} - T_{m-1,2}) = \alpha''_6 h^6 + O(h^8).$$

令

$$T_{m,3} = \frac{16T_{m,2} - T_{m-1,2}}{15} = \frac{4^2 T_{m,2} - T_{m-1,2}}{4^2 - 1}, \quad m \geq 3,$$

则以 $T_{m,3}$ 作为 $I(f)$ 近似值的离散误差为 $O(h^6)$. 序列 $T_{3,3}, T_{4,3}, \dots, T_{m,3}, \dots$ 称为 **Cotes 值序列**.

类似地, 由 Cotes 序列构造新序列

$$T_{m,4} = \frac{4^3 T_{m,3} - T_{m-1,3}}{4^3 - 1}, \quad m = 4, 5, \dots,$$

此序列称为 **Romberg 值序列**.

一般而言, 有

$$T_{m,j} = \frac{4^{j-1}T_{m,j-1} - T_{m-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}, \quad j = 2, 3, \dots, m = 2, 3, \dots \quad (4.4.15)$$

综上所述, **Romberg 积分法** 的计算公式如下

$$T_{1,1} = \frac{h_1}{2}(f(a) + f(b)), \quad h_1 = b - a,$$

$$T_{i,1} = \frac{1}{2}[T_{i-1,1} + h_{i-1} \sum_{k=1}^{2^{i-2}} f(a + (k - \frac{1}{2})h_{i-1})], \quad i = 2, 3, \dots,$$

其中

$$h_i = \frac{b-a}{2^{i-1}} = \frac{1}{2}h_{i-1},$$

以及

$$T_{m,j} = \frac{4^{j-1}T_{m,j-1} - T_{m-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}, \quad j = 2, 3, \dots (m \geq j).$$

可以证明 Romberg 算法在数值上是稳定的.

在构造上述各序列时, 无需先构建序列 $\{T_{m,1}\}$ 再构建 $\{T_{m,2}\}$. 算出 $T_{1,1}, T_{2,1}$ 后即可计算 $T_{2,2}$, 得到 $T_{2,2}, T_{3,2}$ 后便可计算 $T_{3,3}$, 依此类推. 实际考虑的序列为 $T_{1,1}, T_{2,2}, T_{3,3}, \dots, T_{j,j}, \dots$. 计算 $T_{m,j}$ 的顺序见下表

$T_{1,1}$				
$T_{2,1}$	$T_{2,2}$			
$T_{3,1}$	$T_{3,2}$	$T_{3,3}$		
$T_{4,1}$	$T_{4,2}$	$T_{4,3}$	$T_{4,4}$	
$T_{5,1}$	$T_{5,2}$	$T_{5,3}$	$T_{5,4}$	$T_{5,5}$

以下给出计算积分 $I = \int_a^b f(x)dx$ 的 Romberg 积分法的一种算法.

算法 4.2. 运用 Romberg 积分法计算积分 $I = \int_a^b f(x)dx$.

输入: 端点 a, b ; 正整数 m .

输出: 数组 T .

step 1: 令 $h \leftarrow b - a$; $T_{1,1} \leftarrow h(f(a) + f(b))/2$.

step 2: 输出 $(T_{1,1})$.

step 3: 针对 $i = 2, \dots, m$ 执行 step 4 - 8.

step 4: $T_{2,1} \leftarrow \frac{1}{2}[T_{1,1} + h \sum_{k=1}^{2^{i-2}} f(a + (k - 0.5)h)]$.

step 5: 对于 $j = 2, \dots, i$, $T_{2,j} \leftarrow \frac{4^{j-1}T_{2,j-1} - T_{1,j-1}}{4^{j-1} - 1}$.

step 6: 输出 $(T_{2,j}, j = 1, 2, \dots, i)$.

step 7: 令 $h \leftarrow h/2$.

step 8: 针对 $j = 1, 2, \dots, i$, $T_{1,j} \leftarrow T_{2,j}$.

step 9: 停止计算.

算法 4.2 需预先确定一个整数 m , 以确保 $T_{2,m}$ 的误差处于允许范围之内, 此操作存在一定难度. 通常, 可在算法 4.2 的第 6 步之后添加终止准则 $|T_{2,i} - T_{2,i-1}| < TOL$.

例 4.4.1. 应用 Romberg 积分法计算积分

$$I = \int_0^2 e^{-x^2} dx,$$

误差限取为 10^{-7} .

解 令 $f(x) = e^{-x^2}$. 根据 Romberg 积分法计算得

$$\begin{aligned} T_{1,1} &= \frac{2}{2}(f(0) + f(2)) = 1.01831564, \\ T_{2,1} &= \frac{1}{2}[T_{1,1} + 2f(1)] = 0.69309754, \\ T_{2,2} &= \frac{4T_{2,1} - T_{1,1}}{3} = 0.58469151, \\ T_{3,1} &= \frac{1}{2}[T_{2,1} + (f(0.5) + f(1.5))] = 0.78864877, \\ T_{3,2} &= \frac{4T_{3,1} - T_{2,1}}{3} = 0.82049918, \\ T_{3,3} &= \frac{16T_{3,2} - T_{2,2}}{15} = 0.83621969, \end{aligned}$$

等等. 现将计算结果列表如下:

i	$T_{i,1}$	$T_{i,2}$	$T_{i,3}$	$T_{i,4}$
1	1.01831564			
2	0.87703726	0.82994447		
3	0.88061863	0.88181242	0.88527028	
4	0.88170379	0.88206551	0.88208238	0.88203178
5	0.88198624	0.88208039	0.88208138	0.88208136

由于 $|T_{5,4} - T_{5,3}| < 10^{-7}$, 因此

$$I \approx T_{5,4} = 0.88208136,$$

且

$$|I - T_{5,4}| = |0.88208139 - T_{5,5}| < 10^{-7}.$$

□

4.5 带导数的求积公式

4.5.1 带导数的梯形公式

在Euler–Maclaurin公式(4.4.6)中, 令

$$CT_n(f) = T_n(f) - h^2 q_2(0)[f'(b) - f'(a)].$$

由于 $q_2(0) = \frac{1}{12}$, 我们便得到带端点导数值的复合梯形公式

$$CT_n(f) = T_n(f) - \frac{h^2}{12}[f'(b) - f'(a)]. \quad (4.5.1)$$

当 $n = 1$ 时,

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) - \frac{(b-a)^2}{12}[f'(b) - f'(a)]. \quad (4.5.2)$$

这就是修正的梯形公式. 又因 $q_4(0) = -\frac{1}{720}$, 因此

$$I(f) - CT_n(f) = \frac{1}{720}h^4(f'''(b) - f'''(a)) + R_4^n(f). \quad (4.5.3)$$

下面利用定理 4.4.1 来确定 $CT_n(f)$ 的误差界. 令 $x = x_i + th$, 记 $F(t) := f(x_i + th)$, 则

$$\int_0^1 F(t) dt = \int_0^1 f(x_i + th) dt = \frac{1}{h} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx.$$

据(4.4.5)式, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx &= h \int_0^1 F(t) dt = \frac{h}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})] \\ &\quad + \sum_{j=1}^{k-1} (-1)^j h^{j+1} q_{j+1}(0) \times [f^{(j)}(x_{i+1}) - f^{(j)}(x_i)] \\ &\quad + (-1)^k h^{k+1} \int_0^1 f^{(k)}(x_i + th) q_k(t) dt. \end{aligned} \quad (4.5.4)$$

对 $k = 4$, 利用(4.5.4)式, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx &= \frac{h}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})] - \frac{h^2}{12}[f'(x_{i+1}) - f'(x_i)] \\ &\quad + \frac{h^4}{720}[f'''(x_{i+1}) - f'''(x_i)] + h^5 \int_0^1 f^{(4)}(x_i + th)q_4(t)dt. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^{(4)}(x_i + th)dt &= h^{-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f^{(4)}(x)dx \\ &= h^{-1}(f'''(x_{i+1}) - f'''(x_i)). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx &= \frac{h}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})] - \frac{h^2}{12}[f'(x_{i+1}) - f'(x_i)] \\ &\quad + h^5 \int_0^1 f^{(4)}(x_i + th)Q_4(t)dt, \end{aligned}$$

其中

$$Q_4(t) = q_4(t) + \frac{1}{720} = t^2(t-1)^2/24.$$

由于 $Q_4(t)$ 在 $(0, 1)$ 中不变号, 应用推广的积分中值定理, 并注意到 $\int_0^1 Q_4(t)dt = \frac{1}{720}$, 得

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx &= \frac{h}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})] - \frac{1}{12}h^2[f'(x_{i+1}) - f'(x_i)] \\ &\quad + \frac{1}{720}h^5 f^{(4)}(x_i + \theta_i h), \quad 0 < \theta_i < 1. \end{aligned}$$

上式两端对 $i = 1$ 到 n 求和得

$$I(f) = CT_n(f) + \frac{h^5}{720} \sum_{i=1}^n f^{(4)}(x_i + \theta_i h).$$

设 $M_4 = \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|$, 则

$$\begin{aligned} |I(f) - CT_n(f)| &\leq \frac{h^5}{720} \sum_{i=1}^n |f^{(4)}(x_i + \theta_i h)| \\ &\leq \frac{h^5 n}{720} M_4 = \frac{h^4(b-a)}{720} M_4. \end{aligned} \tag{4.5.5}$$

4.5.2 带导数的Simpson公式

这一小节, 我们换一种方法来推导带导数的Simpson公式. 根据(4.3.4), 带余项的复合Simpson求积公式为

$$\int_a^b f(x) dx = S_m - \frac{h^5}{90} \sum_{i=1}^m f^{(4)}(\xi_i), \quad x_{2i-2} < \xi_i < x_{2i},$$

其中 $h = \frac{b-a}{2m} = \frac{b-a}{n}$. 根据定积分的定义, 当 h 充分小时, 有

$$(2h) \sum_{i=1}^m f^{(4)}(\xi_i) \approx \int_a^b f^{(4)}(x) dx = f'''(b) - f'''(a).$$

于是, 我们可以得到下面的求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_m - \frac{h^4}{180} (f'''(b) - f'''(a)).$$

这就是带端点导数值的复合Simpson公式. 当 $m = 1$ 时,

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)) - \frac{(b-a)^4}{2880} [f'''(b) - f'''(a)]. \quad (4.5.6)$$

这就是修正的 Simpson 公式.

4.6 Gauss 型数值求积公式

在 §4.2, 凭借 $n+1$ 个节点 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} \leq b$, 构建了计算积分 (4.1.7) 的插值求积公式

$$I_n(f) = \sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i), \quad (4.6.1)$$

其中

$$A_i = \int_a^b \frac{w_{n+1}(x)}{(x-x_i)w'_{n+1}(x_i)} W(x) dx, \quad w_{n+1}(x) = (x-x_1)(x-x_2) \cdots (x-x_{n+1}).$$

由离散误差可知, $n+1$ 个节点的插值求积公式 4.6.1 的代数精确度至少为 n . 现探讨若对 $n+1$ 个节点 $x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}$ 予以恰当选取, 插值求积公式 (4.6.1) 的代数精确度最大值可以达到多少? 本节将就此予以解答, 并构建具有最高代数精确度的数值求积公式.

4.6.1 Gauss 型求积公式

设 $f(x)$ 为 $2n+2$ 次多项式 $w_{n+1}^2(x)$, 即

$$f(x) = w_{n+1}^2(x) = (x-x_1)^2(x-x_2)^2 \cdots (x-x_{n+1})^2.$$

将其代入(4.6.1)式, 可得

$$I_n(w_{n+1}^2(x)) = \sum_{i=1}^{n+1} A_i w_{n+1}^2(x_i) = 0.$$

此式对任意 A_i 均成立, 然而

$$I(w_{n+1}^2(x)) = \int_a^b w_{n+1}^2(x)W(x)dx > 0.$$

故 $I_n(w_{n+1}^2(x)) \neq I(w_{n+1}^2(x))$, 这表明 $n+1$ 个节点的插值求积公式的代数精确度至多为 $2n+1$.

当下问题在于能否恰当选取节点 $x_1, \dots, x_{n+1}$, 使求积公式(4.6.1)的代数精确度达 $2n+1$. 例 4.1.2 表明这是可行的. 但若采用例 4.1.2 之方法, 则需探讨含 $2n+2$ 个未知量 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 与 $x_1, \dots, x_{n+1}$ 的非线性方程组

$$I_n(x^j) = \int_a^b x^j W(x)dx, \quad j = 0, 1, \dots, 2n+1$$

是否有解? 若有解又如何求解? 此类问题皆不易处理. 以下运用直交多项式的性质来探究该问题.

定理 4.6.1. $n+1$ 个节点的求积公式(4.6.1)具有 $2n+1$ 次代数精确度的充分必要条件是 $n+1$ 次多项式 $w_{n+1}(x)$ 与不高于 n 次的多项式在区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $W(x)$ 均直交.

证明 必要性 假设求积公式(4.6.1)的代数精确度为 $2n+1$, 则对于任意不高于 $2n+1$ 次的多项式 $p(x)$, 有 $I_n(p(x)) = I(p(x))$. 设 $q(x)$ 为任意不高于 n 次的多项式, 则 $w_{n+1}(x)q(x)$ 是不高于 $2n+1$ 次的多项式. 令 $f(x) = w_{n+1}(x)q(x)$, 可得

$$\int_a^b w_{n+1}(x)q(x)W(x)dx = \sum_{i=1}^{n+1} A_i w_{n+1}(x_i)q(x_i) = 0.$$

这表明 $w_{n+1}(x)$ 与任意不高于 n 次的多项式关于 $[a, b]$ 上的权函数 $W(x)$ 直交.

充分性 设 $p(x)$ 为任意不高于 $2n+1$ 次的多项式. 依据多项式的带余除法定理, 存在唯一的多项式 $q(x)$ 与 $r(x)$, 使得

$$p(x) = q(x)w_{n+1}(x) + r(x), \quad (4.6.2)$$

其中 $r(x) = 0$ 或者 $r(x)$ 的次数小于 $w_{n+1}(x)$ 的次数(即不高于 n 次). 显然 $q(x)$ 的次数也不高于 n . 以 $W(x)$ 乘(4.6.2)式两端后积分得

$$\int_a^b p(x)W(x)dx = \int_a^b q(x)w_{n+1}(x)W(x)dx + \int_a^b r(x)W(x)dx. \quad (4.6.3)$$

由定理假设条件可知(4.6.3)式右端第一项积分为零. 又因 $n+1$ 个节点的插值求积公式的代数精确度至少为 n , 所以

$$\int_a^b r(x)W(x)dx = \sum_{i=1}^{n+1} A_i r(x_i).$$

从而

$$\begin{aligned} \int_a^b p(x)W(x)dx &= \sum_{i=1}^{n+1} A_i r(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} A_i r(x_i) + \sum_{i=1}^{n+1} A_i q(x_i)w_{n+1}(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} A_i (q(x_i)w_{n+1}(x_i) + r(x_i)) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} A_i p(x_i). \end{aligned} \quad (4.6.4)$$

但当 $f(x) = w_{n+1}^2(x)$ 时

$$\int_a^b w_{n+1}^2(x)W(x)dx \neq \sum_{i=1}^{n+1} A_i w_{n+1}^2(x_i).$$

故求积公式(4.6.1)的代数精确度为 $2n+1$, 充分性得证. $\square$

若选取 $[a, b]$ 上关于权函数 $W(x)$ 的 $n+1$ 次直交多项式 $p_{n+1}(x)$ 的 $n+1$ 个互异实根 $x_1, \dots, x_{n+1}$ 作为节点, 此时 $w_{n+1}(x)$ 与 $p_{n+1}(x)$ 至多相差一个非零常数因子, 即

$$w_{n+1}(x) = d_{n+1}p_{n+1}(x),$$

其中 d_{n+1} 是 $p_{n+1}(x)$ 首项系数的倒数. 因此 $w_{n+1}(x)$ 也是 $[a, b]$ 上关于权函数 $W(x)$ 的直交多项式, 它与任意不高于 n 次的多项式直交. 如此, 取 $[a, b]$ 上关于权函数 $W(x)$ 的 $n+1$ 次直交多项式的 $n+1$ 个互异实根作为节点时, 插值求积公式(4.6.1)的代数精确度为 $2n+1$.

定义 4.6.1. 若 $n+1$ 个节点的插值求积公式(4.6.1)的代数精确度为 $2n+1$, 则称其为 **Gauss 型求积公式**. 其中节点 x_i 称作 *Gauss 点*, A_i 称作 *Gauss 系数*.

Gauss 型求积公式是具有最高代数精确度的插值求积公式, 其节点是区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $W(x)$ 的 $n+1$ 次直交多项式的 $n+1$ 个互异实根.

接下来探讨 *Gauss* 型求积公式的离散误差, 其表达式为

$$E_n(f) = \int_a^b f(x)W(x)dx - \sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i). \quad (4.6.5)$$

选取区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $W(x)$ 的 $n+1$ 次直交多项式 $p_{n+1}(x)$ 的根 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 作为节点, 构造 $f(x)$ 的 Hermite 插值多项式 $H_{2n+1}(x)$, 且有

$$f(x) = H_{2n+1}(x) + \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} w_{n+1}^2(x), \quad \eta \in (a, b).$$

将其代入(4.6.5)式, 可得

$$E_n(f) = \int_a^b H_{2n+1}(x)W(x)dx + \int_a^b \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} w_{n+1}^2(x)W(x)dx - \sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i). \quad (4.6.6)$$

由于 $H_{2n+1}(x)$ 是次数不高于 $2n+1$ 次的多项式, 所以

$$\int_a^b H_{2n+1}(x)W(x)dx = \sum_{i=1}^{n+1} A_i H_{2n+1}(x_i) = \sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i).$$

将上式代入(4.6.6)式, 得到

$$E_n(f) = \int_a^b \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} w_{n+1}^2(x)W(x)dx.$$

因 $w_{n+1}^2(x)W(x)$ 在 $[a, b]$ 内符号不变, 运用积分中值定理, 可得

$$\begin{aligned} E_n(f) &= \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b w_{n+1}^2(x)W(x)dx \\ &= \frac{d_{n+1}^2 f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b p_{n+1}^2(x)W(x)dx, \quad \xi \in (a, b), \end{aligned} \quad (4.6.7)$$

其中 d_{n+1} 是直交多项式 $p_{n+1}(x)$ 首项系数的倒数. 由此可得如下定理

定理 4.6.2. 计算积分 $I(f) = \int_a^b f(x)W(x)dx$ 的 Gauss 型求积公式为

$$I_n(f) = \sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i),$$

其中 $\{x_i\}_{i=1}^{n+1}$ 是 $[a, b]$ 上关于权函数 $W(x)$ 的 $n+1$ 次直交多项式 $p_{n+1}(x)$ 的 $n+1$ 个根, 求积系数

$$A_i = \int_a^b \frac{p_{n+1}(x)}{(x-x_i)p'_{n+1}(x_i)} W(x)dx. \quad (4.6.8)$$

并且, 其离散误差为

$$E_n(f) = C_n f^{(2n+2)}(\xi), \quad \xi \in (a, b), \quad (4.6.9)$$

其中 C_n 为某一常数.

进一步可知, *Gauss* 型求积公式的系数 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 恒为正数. 事实上, 令

$$g_k(x) = (x - x_1)^2 \cdots (x - x_{k-1})^2 (x - x_{k+1})^2 \cdots (x - x_{n+1})^2.$$

显然, $g_k(x)$ 是 $2n$ 次多项式, 所以

$$\int_a^b g_k(x) W(x) dx = \sum_{i=1}^{n+1} A_i g_k(x_i).$$

不难发现

$$g_k(x_i) = \begin{cases} 0, & i \neq k; \\ > 0, & i = k, \end{cases}$$

因此

$$\int_a^b g_k(x) W(x) dx = A_k g_k(x_k).$$

又因

$$\int_a^b g_k(x) W(x) dx > 0,$$

故必有

$$A_k > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n+1.$$

假设计算函数值 $f(x_i)$ 存在误差 ε_i , 那么应用 *Gauss* 型求积公式计算 $\sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i)$ 的误差为

$$\eta_n = \sum_{i=1}^{n+1} A_i \varepsilon_i.$$

令

$$\max_{1 \leq i \leq n+1} |\varepsilon_i| = \frac{1}{2} \times 10^{-t},$$

则

$$|\eta_n| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-t} \sum_{i=1}^{n+1} A_i.$$

若取 $f(x) = 1$, 则 *Gauss* 型求积公式的离散误差 $E_n(f) = 0$, 因此

$$\sum_{i=1}^{n+1} A_i = \int_a^b W(x) dx,$$

故

$$|\eta_n| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-t} \int_a^b W(x) dx.$$

这表明 *Gauss* 型求积公式在数值上是稳定的.

4.6.2 Gauss-Legendre 和 Gauss-Chebyshev 求积公式

对于一般权函数, 已讨论了 Gauss 型求积公式. 不同权函数对应不同的直交多项式, 进而可得不同的具体 Gauss 型求积公式. 下面探讨几种常用的 Gauss 型求积公式.

(一) Gauss-Legendre 求积公式

已知 Legendre 多项式

$$P_{n+1}(x) = \frac{1}{2^{n+1}(n+1)!} \frac{d^{n+1}(x^2-1)^{n+1}}{dx^{n+1}} \quad (4.6.10)$$

是区间 $[-1, 1]$ 上关于权函数 $W(x) = 1$ 的 $n+1$ 次直交多项式. 以 Legendre 多项式 $P_{n+1}(x)$ 的 $n+1$ 个实根为节点的插值求积公式称为 **Gauss-Legendre 求积公式**, 它是古典的 Gauss 求积公式, 也常称作 **Gauss 求积公式**.

特别地, 取二次 Legendre 多项式

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

的两个根 $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 为求积节点, 由例 4.1.2, 可得代数精确度为 3 的两点 Gauss-Legendre 求积公式

$$I_1(f) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right). \quad (4.6.11)$$

依据 (4.6.9) 式, $I_1(f)$ 的离散误差为

$$E_1(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx - I_1(f) = c_1 f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (-1, 1).$$

令 $f(x) = x^4$, 因

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 x^4 dx &= \frac{2}{5}, \\ I_1(x^4) &= \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 = \frac{2}{9}, \\ f^{(4)}(x) &= 24, \end{aligned}$$

故

$$E_1(x^4) = \int_{-1}^1 x^4 dx - I_1(x^4) = \frac{8}{45} = 24c_1.$$

可得 $C_1 = \frac{1}{135}$, 所以两点 Gauss-Legendre 求积公式的离散误差为

$$E_1(f) = \frac{1}{135} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (-1, 1).$$

两点 Gauss 求积公式不限于区间 $[-1, 1]$. 对于一般积分区间 $[c, d]$ (c, d 为有限数), 可通过简单变换将其变到 $[-1, 1]$ 上. 令

$$x = x(t) = \frac{d-c}{2}t + \frac{d+c}{2}, \quad (4.6.12)$$

则

$$\int_c^d g(x)dx = \frac{d-c}{2} \int_{-1}^1 g(x(t))dt.$$

若令

$$f(t) = \frac{d-c}{2}g(x(t)),$$

并应用两点公式 (4.6.11), 可得适用于积分区间 $[c, d]$ 的两点求积公式

$$\int_c^d g(x)dx \approx \frac{d-c}{2} \left[g\left(x\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right) + g\left(x\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right) \right], \quad (4.6.13)$$

其中

$$\begin{aligned} x\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= \frac{d-c}{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{d+c}{2}, \\ x\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= \frac{d-c}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{d+c}{2}. \end{aligned}$$

例 4.6.1. 应用两点 Gauss 求积公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x^2/2}dx$.

解 作变换 $x = x(t) = (t+1)/2$, 则

$$\begin{aligned} x\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= -\frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \approx 0.21132487, \\ x\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \approx 0.78867513. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{-x^2/2}dx &\approx \frac{1}{2}[e^{-0.21132487^2/2} + e^{-0.78867513^2/2}] \\ &\approx 0.85531456 \end{aligned}$$

若应用(11个点的)复合梯形公式计算, 设步长 $h = \frac{1-0}{10} = 0.1$, 分点 $x_i = 0.1i$ ($i = 0, 1, \dots, 10$), 根据复合梯形公式 $T_{10}(e^{-x^2/2}) = \frac{h}{2}[e^{-0^2/2} + 2\sum_{i=1}^9 e^{-x_i^2/2} + e^{-1^2/2}]$, 经过计算可得

$$T_{10}(e^{-x^2/2}) \approx 0.85511878.$$

而通过数值积分软件计算出积分 $I = \int_0^1 e^{-x^2/2} dx$ 的近似精确值 $I_{exact} \approx 0.85562439$, 于是

$$|I_{exact} - T_{10}(e^{-x^2/2})| \approx 5.05610818 \times 10^{-4} < 5.057 \times 10^{-4},$$

$$|I_{exact} - I_1(e^{-x^2/2})| \approx 3.09830208 \times 10^{-4} < 3.099 \times 10^{-4}.$$

因此应用两点 Gauss 求积公式得到的积分近似值较梯形值 $T_{10}(e^{-x^2/2})$ 更精确. $\square$

为提升 Gauss 求积公式的精度, 类比 §4.3 节, 将积分区间 $[a, b]$ 划分为若干等长子区间, 于各子区间应用两点 Gauss 求积公式后求和, 此方法即**两点复合 Gauss 求积法**.

设函数 $f(x)$ 定义于区间 $[a, b]$, 令

$$h = \frac{b-a}{m}, \quad x_i = a + (i-1)h, \quad i = 1, \dots, m+1.$$

将 $[a, b]$ 分为 m 个等长子区间 $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 1, \dots, m$, 则

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^m \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx.$$

对积分 $\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$ 作变换

$$x = x(t) = \frac{ht + x_i + x_{i+1}}{2},$$

可得

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx = \frac{h}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{ht}{2} + x_{i+\frac{1}{2}}\right) dt,$$

其中 $x_{i+\frac{1}{2}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$, 为区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 的中点. 由 (4.6.13) 式得

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(z_i^1) + f(z_i^2)]$$

其中

$$z_i^1 = x_{i+\frac{1}{2}} - \frac{h}{2\sqrt{3}}, \quad z_i^2 = x_{i+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2\sqrt{3}}.$$

于是, 得到复合两点 Gauss 求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx I_1^m(f) = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^m [f(z_i^1) + f(z_i^2)].$$

仍以计算积分 $\int_0^1 e^{-x^2/2} dx$ 为例. 取 $m = 2$, 此时 $h = \frac{1-0}{2} = 0.5$, 因此

$$\begin{aligned} z_1^1 &= \frac{1}{4} - \frac{1}{4\sqrt{3}}, & z_1^2 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4\sqrt{3}}, \\ z_2^1 &= \frac{3}{4} - \frac{1}{4\sqrt{3}}, & z_2^2 &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

从而可得

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{-x^2/2} dx &\approx I_1^2(e^{-x^2/2}) \\ &= \frac{0.5}{2} \left[e^{-(z_1^1)^2/2} + e^{-(z_1^2)^2/2} + e^{-(z_2^1)^2/2} + e^{-(z_2^2)^2/2} \right] \\ &\approx 0.85560641.\end{aligned}$$

此时, $|I_{exact} - I_1^2(e^{-x^2/2})| < 1.798 \times 10^{-5}$, 结果更加精确.

取三次 Legendre 多项式

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

的三个根

$$x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

作为节点. 因

$$\begin{aligned}A_1 &= \int_{-1}^1 \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)} dx = \int_{-1}^1 \frac{x(x-\sqrt{\frac{3}{5}})}{\frac{6}{5}} dx = \frac{5}{9}, \\ A_2 &= \int_{-1}^1 \frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)} dx = \int_{-1}^1 \frac{(x+\sqrt{\frac{3}{5}})(x-\sqrt{\frac{3}{5}})}{-\frac{3}{5}} dx = \frac{8}{9}, \\ A_3 &= \int_{-1}^1 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)} dx = \int_{-1}^1 \frac{(x+\sqrt{\frac{3}{5}})x}{-\frac{6}{5}} dx = \frac{5}{9}.\end{aligned}$$

从而得到三点 Gauss 求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx I_2(f) = \frac{1}{9} \left[5f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + 8f(0) + 5f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \right].$$

(二) Gauss-Chebyshev求积公式

Chebyshev 多项式 $T_{n+1}(x) = \cos((n+1) \arccos x)$ 是区间 $[-1, 1]$ 上关于权函数 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的 $n+1$ 次正交多项式. 以其 $n+1$ 个根作为求积节点所得到的插值求积公式称为 **Gauss-Chebyshev求积公式**. 依据 (4.6.8) 式, Gauss-Chebyshev求积公式的系数为

$$A_i = \int_{-1}^1 \frac{(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} T_{n+1}(x)}{(x-x_i) T'_{n+1}(x_i)} dx, \quad i = 1, \dots, n+1. \quad (4.6.14)$$

现计算积分 (4.6.14). 由 Chebyshev 多项式的递推公式(见习题三第 24 题)可得

$$\frac{1}{2} [T_{n+1}(x)T_n(y) - T_{n+1}(y)T_n(x)] = (x-y) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n T_k(x)T_k(y) \right]. \quad (4.6.15)$$

在 (4.6.15) 式中令 $y = x_i$, 因 $T_{n+1}(x_i) = 0$, 则有

$$\frac{1}{2}[T_{n+1}(x)T_n(x_i)] = (x - x_i) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n T_k(x)T_k(x_i) \right]. \quad (4.6.16)$$

用 $\frac{1}{2}(x - x_i)T_n(x_i)T'_{n+1}(x_i)$ 除 (4.6.16) 式两端, 得

$$\frac{T_{n+1}(x)}{(x - x_i)T'_{n+1}(x_i)} = \frac{2}{T_n(x_i)T'_{n+1}(x_i)} \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n T_k(x)T_k(x_i) \right],$$

将其代入 (4.6.14) 式, 由直交性可得

$$\begin{aligned} A_i &= \int_{-1}^1 \frac{(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}}{T_n(x_i)T'_{n+1}(x_i)} dx + 2 \sum_{k=1}^n \frac{T_k(x_i)}{T_n(x_i)T'_{n+1}(x_i)} \int_{-1}^1 T_k(x)(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{1}{T_n(x_i)T'_{n+1}(x_i)} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{\pi}{T_n(x_i)T'_{n+1}(x_i)}. \end{aligned} \quad (4.6.17)$$

令 $x = \cos \theta$, 则

$$T'_{n+1}(x) = \frac{d}{d\theta} \cos((n+1)\theta) \frac{d\theta}{dx} = \frac{(n+1) \sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}.$$

于是

$$T_n(x)T'_{n+1}(x) = \frac{(n+1) \sin((n+1)\theta) \cos n\theta}{\sin \theta}.$$

记 $x_i = \cos \theta_i$, 利用恒等式

$$\cos n\theta = \cos((n+1)\theta) \cos \theta + \sin((n+1)\theta) \sin \theta,$$

并注意到 $\cos((n+1)\theta_i) = 0$, 可得

$$T_n(x_i)T'_{n+1}(x_i) = n+1.$$

由此, 由 (4.6.17) 式可知

$$A_i = \frac{\pi}{n+1}.$$

进而导出 Gauss-Chebyshev 求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \approx \frac{\pi}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} f(x_i), \quad (4.6.18)$$

其中

$$x_i = \cos \left(\frac{2i-1}{2(n+1)} \pi \right), \quad i = 1, 2, \dots, n+1.$$

依据 (4.6.7) 式, 由 Chebyshev 多项式的性质 (2)(8) 可得 Gauss-Chebyshev 求积公式的离散误差为

$$E_n(f) = \frac{\pi}{2^{2n+2}(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi), \quad -1 < \xi < 1.$$

例 4.6.2. 作适当变换, 把积分

$$J = \int_{-1}^3 \frac{x^3 - 3x}{\sqrt{(3-x)(x+1)}} dx$$

化为能应用 m 点 Gauss-Chebyshev 求积公式的积分. 当 m 取何值时, 能得到积分的准确值? 并计算它.

解 作变换

$$x = \frac{3 - (-1)}{2}t + \frac{3 + (-1)}{2} = 2t + 1,$$

则

$$J = \int_{-1}^1 \frac{(2t+1)^3 - 3(2t+1)}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

此时能应用 Gauss-Chebyshev 求积公式. 由于 m 点 Gauss-Chebyshev 求积公式的代数精确度是 $2m-1$, $f(t) = (2t+1)^3 - 3(2t+1) = 8t^3 + 12t^2 - 2$ 是三次多项式, 因此应用两点以上 ($m \geq 2$) 的 Gauss-Chebyshev 求积公式便可得到积分的准确值. 据二点 Gauss-Chebyshev 求积公式

$$\begin{aligned} J &= \frac{\pi}{2} \left[f\left(\cos \frac{\pi}{4}\right) + f\left(\cos \frac{3\pi}{4}\right) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\left(8 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 + 12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 - 2 \right) + \left(8 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 + 12 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 - 2 \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} [6 - 2 + 6 - 2] \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

□

一般而言, Gauss 型积分公式的节点为无理数且非等距分布. 且若要增加节点, 先前计算的函数值于当前计算亦无作用. 然而, Gauss 求积公式代数精确度较高, 对于给定误差容限, 其所需计算函数值的次数远少于诸多其他求积公式, 并且 Gauss 型求积公式可用于计算反常积分.

4.7 自适应积分法

在定积分数值计算方法中, 计算函数值占函数值的主要部分, 故减少函数值计算次数为优化算法设计的一项原则. 一种可行的策略是, 使前次计算中已经算得的数值在后续计算中充分发挥作用, 以降低新函数值的计算频次, 变步长梯形公式与 Romberg 算法均体现此原则. 此外, 还有一情形需特别关注, 即被积函数 $f(x)$ 于积分区间 $[a, b]$ 上变化不均匀. 将 $[a, b]$ 划分为若干子区间时, $f(x)$ 在部分子区间上变化缓慢, 故计算新函数值

意义不大; 而于其他子区间上变化迅速, 因此需要计算该区间中充分多的函数值. 为使计算结果达预定精度, 对变化大的子区间应细分, 反之, 变化小的区间则无需同等细分. 这种思路简而言之, 就是依具体情形区别对待两类区间, 即可减少不必要的函数值计算, 从而提高计算效率. 本节所述之自适应梯形积分法与自适应 Simpson 积分法即彰显此原则的算法.

4.7.1 自适应梯形积分法

假定欲计算积分

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

的近似值, 且误差不超预先给定容限 ε . 考虑区间 $(x_0, x_1) \subset (a, b)$ 上的梯形积分公式

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx &= \frac{x_1 - x_0}{2} (f(x_0) + f(x_1)) \\ &\quad - \frac{1}{12} (x_1 - x_0)^3 f''(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_1). \end{aligned}$$

记 $h = x_1 - x_0$, $T(x_0, x_1) = \frac{x_1 - x_0}{2} (f(x_0) + f(x_1))$, 则上式可写为

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = T(x_0, x_1) - \frac{1}{12} h^3 f''(\xi). \quad (4.7.1)$$

令 $x_c = \frac{x_0 + x_1}{2}$, 由 x_0, x_c, x_1 三点复合梯形公式可得

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx &= \frac{h}{4} (f(x_0) + 2f(x_c) + f(x_1)) \\ &\quad - \frac{1}{12} \left(\frac{h}{2}\right)^2 h f''(\bar{\xi}), \quad \bar{\xi} \in (x_0, x_1). \end{aligned}$$

即

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = T(x_0, x_c) + T(x_c, x_1) - \frac{1}{4} \frac{h^3}{12} f''(\bar{\xi}). \quad (4.7.2)$$

假设 $f''(x)$ 在 (x_0, x_1) 上变化不大, 即

$$f''(\xi) \approx f''(\bar{\xi}),$$

则由 (4.7.1) 与 (4.7.2) 可得

$$T(x_0, x_1) - (T(x_0, x_c) + T(x_c, x_1)) \approx \frac{3}{4} \frac{h^3}{12} f''(\bar{\xi}). \quad (4.7.3)$$

于是由 (4.7.1) 与 (4.7.3) 得

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx - (T(x_0, x_c) + T(x_c, x_1)) \\ \approx \frac{1}{3} ((T(x_0, x_c) + T(x_c, x_1)) - T(x_0, x_1)). \end{aligned} \quad (4.7.4)$$

假设总误差为 ε , 将误差依区间长度按比例分配至各子区间, 如 (x_0, x_1) 上限制误差取为 $\frac{x_1 - x_0}{b - a} \varepsilon$. 于是, 若

$$\left| (T(x_0, x_c) + T(x_c, x_1)) - T(x_0, x_1) \right| \leq 3 \frac{x_1 - x_0}{b - a} \varepsilon,$$

由 (4.7.4) 式得

$$\left| \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx - (T(x_0, x_c) + T(x_c, x_1)) \right| \leq \frac{x_1 - x_0}{b - a} \varepsilon.$$

即由 $T(x_0, x_c) + T(x_c, x_1)$ 作为 $f(x)$ 在区间 (x_0, x_1) 积分近似值满足误差要求. 否则, 分别对子区间 $[x_0, x_c]$ 与 $[x_c, x_1]$ 应用上述误差估计过程, 以判定各子区间中积分近似值误差是否皆在相应容限之内. 反复运用此方法, 直至积分区间的各部分均满足给定误差容限.

算法 4.3 (自适应梯形积分). 应用自适应梯形积分方法计算积分 $I = \int_a^b f(x) dx$, 要求误差不超过容限 $\varepsilon > 0$.

算法以伪码的形式展示如下:

```

1: Function Integ( $a, fa, b, fb, \varepsilon, F$ )
2: if  $a = b$  then
3:   return 0
4: end if
5:  $xc := (a + b)/2$ ;  $h := b - a$ ;  $v0 := h^*(fa + fb)/2$ 
6: if  $xc = a$  or  $xc = b$  then
7:   return  $v0$ 
8: end if
9:  $fc := F(xc)$ ;  $v := (v0 + fc*h)/2$ ;  $e := |v - v0|$ 
10: if  $e > 3 * \varepsilon$  then
11:   return Integ( $a, fa, xc, fc, \varepsilon/2, F$ ) + Integ( $xc, fc, b, fb, \varepsilon/2, F$ )
12: else
13:   return  $v$ 
14: end if
15: end

```

4.7.2 自适应 Simpson 积分法

类似地, 我们可以推导自适应 Simpson 积分法. 假设给定的容限为 ε . 考虑区间 $(x_0, x_1) \subset (a, b)$ 上的 Simpson 公式

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \frac{x_1 - x_0}{6} [f(x_0) + 4f(x_0 + \frac{x_1 - x_0}{2}) + f(x_1)] - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\mu), \quad \mu \in (x_0, x_1), \quad (4.7.5)$$

其中 $h = (x_1 - x_0)/2$. 记

$$S(x_0, x_1) = \frac{x_1 - x_0}{6} [f(x_0) + 4f(x_0 + \frac{x_1 - x_0}{2}) + f(x_1)],$$

则(4.7.5)可写成

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = S(x_0, x_1) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\mu), \quad \mu \in (x_0, x_1). \quad (4.7.6)$$

其次, 取步长为 $(x_1 - x_0)/4 = h/2$, 应用复合 Simpson 公式得

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx &= \frac{h}{6} \left[f(x_0) + 4f(x_0 + \frac{h}{2}) + 2f(x_0 + h) + 4f(x_0 + \frac{3}{2}h) + f(x_1) \right] \\ &\quad - \left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{(x_1 - x_0)}{180} f^{(4)}(\tilde{\mu}), \quad \tilde{\mu} \in (x_0, x_1). \end{aligned} \quad (4.7.7)$$

记 $x_c = \frac{x_0 + x_1}{2}$, 上式即为

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = S(x_0, x_c) + S(x_c, x_1) - \frac{1}{16} \left(\frac{h^5}{90}\right) f^{(4)}(\tilde{\mu}). \quad (4.7.8)$$

若 $f^{(4)}(x)$ 变化很缓慢, 则可设 $f^{(4)}(\mu) \approx f^{(4)}(\tilde{\mu})$. 这样据(4.7.6)和(4.7.8)式有

$$S(x_0, x_c) + S(x_c, x_1) - \frac{1}{16} \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\tilde{\mu}) \approx S(x_0, x_1) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\tilde{\mu}).$$

于是

$$\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\tilde{\mu}) \approx \frac{16}{15} [S(x_0, x_1) - S(x_0, x_c) - S(x_c, x_1)].$$

据(4.7.8)式, 我们得到误差估计式

$$\begin{aligned} &\left| \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx - S(x_0, x_c) - S(x_c, x_1) \right| \\ &\approx \frac{1}{15} |S(x_0, x_1) - S(x_0, x_c) - S(x_c, x_1)|. \end{aligned} \quad (4.7.9)$$

因此, 若

$$|S(x_0, x_1) - S(x_0, x_c) - S(x_c, x_1)| < 15 \frac{x_1 - x_0}{b - a} \varepsilon, \quad (4.7.10)$$

则

$$\left| \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx - S(x_0, x_c) - S(x_c, x_1) \right| < \frac{x_1 - x_0}{b - a} \varepsilon. \quad (4.7.11)$$

这时, 我们可以认为, 取 $S(x_0, x_c) + S(x_c, x_1)$ 作为 $\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx$ 的近似值, 能达到所要求的精确度. 如果不等式(4.7.10)不成立, 那么, 分别对子区间 $[x_0, x_c]$ 和 $[x_c, x_1]$ 应用上述误差估计过程以确定每个子区间中积分近似值的误差是否都在相应容限之内. 按照这种方法, 直到积分区间的每一部分都在要求的误差容限之内.

我们把上面的计算过程整理成如下自适应 Simpson 算法.

算法 4.4. 应用自适应 Simpson 方法计算积分 $I = \int_a^b f(x) dx$, 要求误差不超过容限 $\varepsilon > 0$.

算法以伪码的形式展示如下:

```

1: Function Integsimpson(a, fa, b, fb, c, fc, ε, F)
2: if a = b then
3:   return 0
4: end if
5: if c = a or c = b then
6:   return (b - a) * (fa + fb) / 2
7: end if
8: h := (b - a) / 2; v0 := h * (fa + 4 * fc + fb) / 3
9: xc1 := (a + c) / 2; fc1 := F(xc1); v1 := h * (fa + 4 * fc1 + fb) / 6
10: xc2 := (b + c) / 2; fc2 := F(xc2); v2 := h * (fb + 4 * fc2 + fa) / 6
11: e := |v1 + v2 - v0|
12: if e > 15 * ε then
13:   return Integsimpson(a, fa, c, fc, xc1, fc1, ε / 2, F)
      + Integsimpson(c, fc, b, fb, xc2, fc2, ε / 2, F)
14: else
15:   return v1 + v2
16: end if
17: end

```

4.8 蒙特卡罗积分法

前面介绍的各种数值积分方法如 Simpson 方法或者 Gauss 型求积公式都可用于高维问题的积分, 具体操作可参见 [1]. 但是, 对于很复杂的被积函数或者高维积分情形计算复杂性增加, 不易实现. 这一节介绍的蒙特卡罗方法是计算定积分一种随机模拟的方

法, 它的适应性强并且算法简单. 虽然这种方法的计算精度有时不高, 但在计算高维积分场合它的优越性就非常显著.

4.8.1 随机模拟方法

随机模拟算法, 又称为蒙特卡罗方法, 是一种基于随机变量特性的数值模拟方法. 该名称来源于摩纳哥的著名赌城蒙特卡罗, 由于赌博的输赢结果往往是一个随机的现象而命名. 这一小节, 我们首先介绍随机模拟方法的思想. 随机模拟方法的雏形可以追溯到1777年法国人蒲丰(Buffon)用投针试验方法来计算圆周率 π 的值, 这就是历史上著名的蒲丰问题.

例 4.8.1 (蒲丰问题). 通过将针投到画有一组等间隔平行线的地面来统计针与线条相交的频率, 从而运用已知的数学关系式计算出圆周率 π 的值.

如图 4.2 所示, 平面上画有间隔为 $d(d > 0)$ 的等距平行线, 向平面内任意投一枚长为 $h(h < d)$ 的针, 统计针与任一平行线发生相交的频率. 设针的中点与平行线的最短距

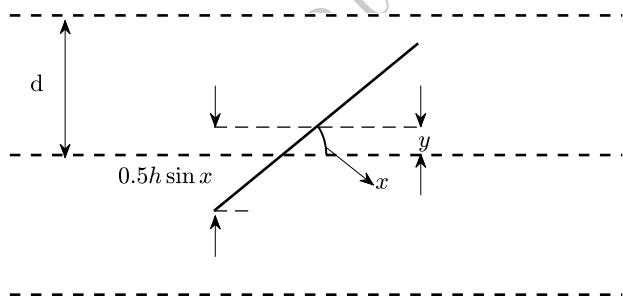


图 4.2 蒲丰投针实验

离为 y , 针与此平行线间的夹角为 x , 则 (x, y) 可被视为矩形区域 $A = \{0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq d/2\}$ 中的任意点, 一次投针试验随机选中该区域中的某一点.

从图4.2可以看出, 针与平行线相交的条件是

$$y < \frac{h}{2} \sin(x).$$

由此在矩形 A 中形成了一块区域 B , 如图4.3所示.

只要随机点 (x, y) 落入区域 B , 则针就必与某平行线相交, 否则就不相交. 我们将一次试验看成是在矩形 A 中的一次随机落点, 而落点恰好位于区域 B 之内的可能性就是区域 B 的面积与矩形 A 的面积之比, 即发生频率(记为 R)

$$R = \frac{S_B}{S_A} = \frac{\int_0^\pi \frac{h}{2} \sin x \, dx}{d\pi/2} = \frac{2h}{d\pi}.$$

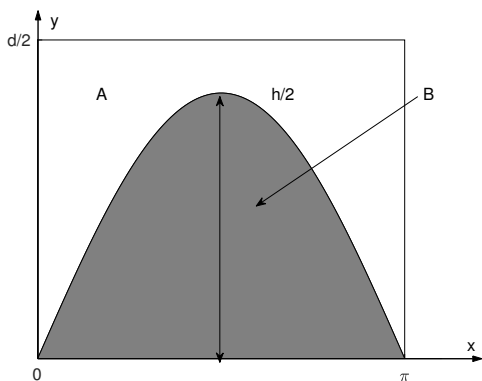


图 4.3 区域面积示意图

于是, 我们进行大量随机投针的模拟试验, 统计针与任一平行线发生相交的频率 m/N (其中 m 为针与水平线相交的次数, N 为投针的总次数), 即 $R = m/N$. 由上面公式, 我们可以计算圆周率的近似值为

$$\pi \approx \frac{2h}{dR} = \frac{2hN}{dm}.$$

特别地, 如果取 $d = 2h$, 则上面公式变成

$$\pi \approx \frac{N}{m} = \frac{1}{R}.$$

这就是先辈们曾经做蒲丰实验的公式. 历史上曾经做过的一些实验结果如表4.1 所示.

表 4.1 蒲丰投针的实验结果

实验者	年份	投针次数	π 的实验值
沃尔弗 (Wolf)	1850	5000	3.1596
斯密思 (Smith)	1855	3204	3.1553
福克斯 (Fox)	1894	1120	3.1419
拉查里尼 (Lazzarini)	1901	3408	3.1415929

随机模拟方法的实现依赖于随机数的生成. 由于计算机生成真正的随机数存在困难, 因此通常使用伪随机数或拟随机数进行替代. 伪随机数序列是通过一系列算法计算而得, 其特性近似于随机序列, 但实际上并不完全随机, 因为每个数都是由一个初始值决定, 这个初始值称为随机种子. 拟随机数序列则是低偏差序列, 分布更加均匀. 如果不考虑数据的随机程度, 使用拟随机序列能够加快蒙特卡罗方法的收敛速度并减少误差, 例如, 通过数论方法生成的在 $(0, 1)$ 区间均匀分布的数就是拟随机数. 使用拟随机数的蒙特卡罗方法被称为拟蒙特卡罗方法. 除了使用拟随机数替代随机数外, 拟蒙特卡罗方法和蒙特卡

罗方法在其他方面是相同的. 有些文献中则不区分伪随机数和拟随机数, 仅根据生成算法进行区分.

生成随机数的方法主要有数论方法和格点规则方法等. 在应用中多种计算工具均提供了生成随机数的工具箱. 下面我们简要介绍Matlab提供的几个随机数生成函数.

rand: 生成在区间 $[0, 1]$ 上均匀分布的一个随机数;

rand(N,M): 生成一个由 $[0, 1]$ 上均匀分布的 $N \times M$ 个随机数构成的 $N \times M$ 矩阵;

unifrnd(a,b): 生成区间 $[a, b]$ 中的连续均匀分布的随机数;

unifrnd(a,b,[M,N,...]): 生成区间 $[a, b]$ 中均匀分布的 $m \times n \times \cdots$ 维的随机数组;

unidrnd(N): 给出均匀分布于 $\{1, 2, \cdots, N\}$ 上的一个随机数;

unidrnd(N,M1,M2): 给出均匀分布于 $\{1, 2, \cdots, N\}$ 上的 $M1 \times M2$ 随机数矩阵;

normrnd(a,b): 生成一个服从期望为 a 且标准差为 b 的正态分布的一个随机数;

normrnd(a,b,M,N): 生成一个服从期望为 a 且标准差为 b 的正态分布的随机数构成的 $M \times N$ 的矩阵.

4.8.2 蒙特卡罗方法

(一) 随机投点法

随机投点法的英文名称“Hit or Miss method”, 直接翻译为“命中或未命中法”. 定积分的几何意义是计算一个几何区域的面积或者体积. 因此利用随机投点是否落在所求区域内的信息来计算定积分是可能的. 我们首先以随机投点法来介绍蒙特卡罗数值求积方法.

考虑如下定积分计算问题:

$$I = \int_a^b f(x) dx, \quad (4.8.1)$$

其中被积函数满足: $0 \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$, M 是一个常数.

为计算上面的积分 I , 我们取一个矩形区域 A :

$$A = \{(x, y) | a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq M\}.$$

那么, 由被积函数 $f(x)$ 的曲线与 x 坐标轴所围出的区域 B (见图4.4)为

$$B = \{(x, y) | a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\},$$

该区域的面积就是所求定积分的值 I .

考虑随机地向矩形 A 投点 (x, y) , 则点 (x, y) 落入 B 的机会(频率) p 就是

$$p = \frac{|B|}{|A|} = \frac{I}{(b-a)M}$$

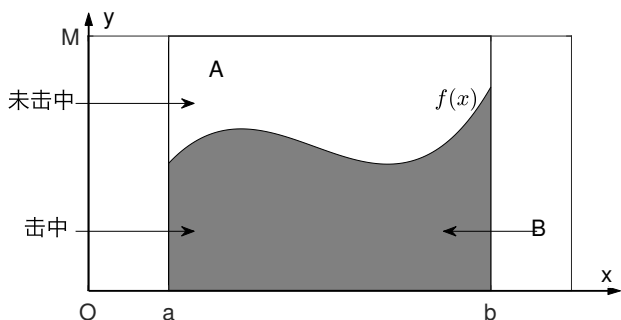


图 4.4 随机投点法求积分

即

$$I = (b-a)Mp.$$

那么, 我们只要投出足够多次的点, 就能估计出频率 p , 从而就可计算出 I 的近似值.

对于一般的高维积分情形, 考虑计算一个 d 维定积分问题:

$$I = \iint_D f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \cdots \int_{a_d}^{b_d} f(x_1, x_2, \cdots, x_d) dx_1 dx_2 \cdots dx_d, \quad (4.8.2)$$

其中 $0 \leq f(\mathbf{x}) \leq M, \forall \mathbf{x} \in D, D = \{a_1 \leq x_1 \leq b_1, \cdots, a_d \leq x_d \leq b_d\}$ 是积分区域.

我们取 $\mathbf{z} = (\mathbf{x}, y) = (x_1, x_2, \cdots, x_d, y)$ 为在 $\Omega = D \times [0, M]$ 上 $d+1$ 维均匀分布的随机向量, 且各分量相互独立, 它的联合概率密度函数为

$$\varphi(\mathbf{x}, y) = \begin{cases} \frac{1}{M|D|}, & \text{当 } (\mathbf{x}, y) \in \Omega \text{ 时,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $|D|$ 表示区域 D 的体积, 即 $|D| = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$.

考虑位于被积函数下方的区域:

$$S = \{(\mathbf{x}, y) | a_1 \leq x_1 \leq b_1, \cdots, a_d \leq x_d \leq b_d, 0 \leq y \leq f(\mathbf{x})\},$$

则点 $\mathbf{z} = (\mathbf{x}, y)$ 落入区域 S 的概率 p 是

$$p = \frac{|S|}{|\Omega|} = \frac{I}{M|D|},$$

即有 $I = pM|D|$. 那么我们只要能估计出概率 p , 就可计算出 I 的近似值.

为了估计概率 p , 我们生成 N 个相互独立的在 Ω 上均匀分布的随机变量 $(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \cdots, (\mathbf{x}_N, y_N)$. 用 n_h 表示满足 $y_i \leq f(\mathbf{x}_i)$ 的落点数目, 即落入 S 区域里的命中数. 根据大数定律, 我们可以得到 p 的估计值 $\hat{p}$ 为

$$\hat{p} = \frac{n_h}{N} \quad (4.8.3)$$

从而得到 I 的近似值:

$$\hat{I} = \frac{n_h}{N} M|D|. \quad (4.8.4)$$

这样, 我们就得到了所需要的计算公式. 这种方法并不要求被积函数在积分区域中是非负的, 只需要它存在上下界即可.

例 4.8.2. 使用随机投点法计算定积分

$$I = \int_0^2 \sin x \, dx.$$

显然, 被积函数在积分区间 $[0, 2]$ 内有下界 0, 上界 1. 我们取矩形 $\Omega = [0, 2] \times [0, 1]$, 被积函数下方的区域是 $S = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sin x\}$, 见图 4.5 的阴影部分.

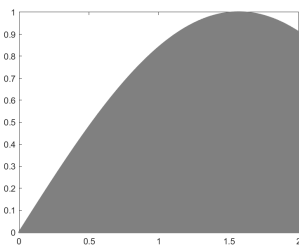


图 4.5 定积分的计算

取随机投点数 $N = 10^8$, 可得到随机投点落入阴影区域的概率为 $\hat{p} = 0.708078$, 由此得计算结果 $Area = 1.416156$. 显然积分的精确值为 $1 - \cos 2$, 保留 6 位小数的近似值为 1.416147, 随机投点法的计算结果较好地逼近积分的正确值. 求此积分的 *Matlab* 程序如下:

```

1  N=1e8;
   x=2*rand(1,N);
3  y = rand(1,N);
   nhits = sum(y<=sin(x));
5  p = nhits/N;
   Area = p*1*2
7  plot(x(y<sin(x)),y(y<sin(x)),'.','color',[0.5 0.5 0.5])

```

例 4.8.3. 求 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的立体 T 的体积.

计算三重积分可得体积为 $V = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{2} - 1) \approx 1.735054$. 下面用随机投点法求 V 的近似值. 容易看出 x, y 的取值范围 $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$, $-\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2}$, 并且满足 $x^2 + y^2 \leq$

2, z 的取值范围 $0 \leq z \leq \sqrt{2}$. 三维投点空间 $\Omega = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \times [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \times [0, \sqrt{2}]$ 为立方体, 体积为 $8\sqrt{2}$. 在 Ω 内随机均匀投点, 所投点落到 T 内的概率等于 T 的体积与 Ω 的体积之比. 体积计算的程序如下:

```

1  function V=quadV(N)
2  x=sqrt(2)*(2*rand(1,N)-1);
3  y=sqrt(2)*(2*rand(1,N)-1);
4  z=sqrt(2)*rand(1,N);
5  xy2=x.^2+y.^2;
6  nhits=sum(xy2<=2&z>=sqrt(xy2)&z<=sqrt(2-xy2));
7  p=nhits/N;
8  V=p*2*sqrt(2)*2*sqrt(2)*sqrt(2);
9  end

```

针对不同的投点个数 $N = 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000$, 使用 *quadV* 函数计算体积的近似值, 结果分别为:

$V = 1.810193, 1.776252, 1.762676, 1.729074, 1.732932, 1.737023$.

(二) 随机投点法的性质

由于 N 次随机投点击中目标区域的次数 n_h 服从二项分布: $n_h \sim B(N, p)$, 故 $E(n_h) = N \cdot p$, $\text{Var}(n_h) = N \cdot p(1-p)$, 由此可得

$$E(\hat{I}) = E(\hat{p}M|D|) = E(\hat{p})M|D| = \frac{E(n_h)}{N}M|D| = pM|D| = I. \quad (4.8.5)$$

这表明这种积分的计算值是无偏的.

分析积分计算值的方差, 可见

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{I}) &= \frac{M^2|D|^2}{N^2} \text{Var}(n_h) = \frac{M^2|D|^2}{N^2} Np(1-p) \\ &= \frac{M^2|D|^2}{N} p(1-p) = \frac{I}{N} (M|D| - I) \propto N^{-1}, \end{aligned} \quad (4.8.6)$$

这表明积分计算值的方差与总实验数成反比. 积分计算值的标准差为

$$\sigma_{\hat{I}} = \sqrt{\text{Var}(\hat{I})} = M|D| \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}. \quad (4.8.7)$$

所以从标准差看, 积分计算的精度 $\propto N^{-1/2}$, 这说明算法的收敛速度是比较慢的.

从上面的推导过程中就可以看到, 虽然此方法的收敛速度较慢, 但其计算精度与积分的维数无关, 而传统辛普森积分法的误差 $\propto N^{-1/d}$, 当维数 $d \geq 3$ 时, 蒙特卡罗积分法就显现出其优越性, 这是蒙特卡罗积分法的最大优点.

为了能够控制积分误差, 我们考虑积分误差与随机投点数的关系. 积分计算值 $\hat{I}$ 与真值 I 的偏差 $|\hat{I} - I|$ 具有以下形式

$$|\hat{I} - I| = M|D| \left| \frac{n_h}{N} - p \right|.$$

那么, 这个偏差小于任意小的正数 ε 的概率为

$$P(|\hat{I} - I| \leq \varepsilon) = P\left(M|D|\left|\frac{n_h}{N} - p\right| \leq \varepsilon\right) = P\left(\frac{|n_h - Np|}{\sqrt{Np(1-p)}} \leq \frac{\varepsilon}{\sigma_{\hat{I}}}\right). \quad (4.8.8)$$

令 $\delta = \frac{\varepsilon}{\sigma_{\hat{I}}}$, 根据中心极限定理, 当 N 充分大时, 有

$$\frac{|n_h - Np|}{\sqrt{Np(1-p)}} \sim N(0, 1). \quad (4.8.9)$$

故

$$P\{|\hat{I} - I| < \varepsilon\} = P\left(\frac{|n_h - Np|}{\sqrt{Np(1-p)}} < \delta\right) = \Phi(\delta) - \Phi(-\delta) = 2\Phi(\delta) - 1, \quad (4.8.10)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布函数. 因此, 如果要求上面的误差概率大于 $1 - \alpha$ (α 是一个很小的正数, 代表小概率值), 即 $\Phi(\delta) > 1 - \alpha/2$, 则必须有 $\delta > z_{\alpha/2}$, 这里 $z_{\alpha/2}$ 是标准正态分布在显著水平为 $\alpha/2$ 时的临界值(查数学用表可得). 那也就是说,

$$\frac{\varepsilon}{\sigma_{\hat{I}}} > z_{\alpha/2},$$

或者

$$N \geq \frac{p(1-p)(M|D|z_{\alpha/2})^2}{\varepsilon^2}. \quad (4.8.11)$$

由此可以得到为达到一定计算精度所必须的投点次数的估计数.

另一方面, 我们从上面可得

$$P\{|\hat{I} - I| < \varepsilon\} \geq P\{|\hat{I} - I| < z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{I}}\} = 1 - \alpha.$$

由此, 当 N 充分大时, 我们得到了积分真值在 $1 - \alpha$ 置信度下的置信区间为

$$(\hat{I} - z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{I}}, \hat{I} + z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{I}}). \quad (4.8.12)$$

在实际计算中由于准确的概率值难以得到, 通常用估计值 $\hat{p}$ 来代替 p , 以计算出 $\sigma_{\hat{I}}$ 的估计值.

(三) 求积分的样本平均法

前面介绍的经典的数值积分方法(4.1.1)可以看成是被积函数在某些点的函数值的加权平均, 而蒙特卡罗方法又可看成是将积分

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

表示成某个随机变量的数学期望. 假定 $g_X(x)$ 为随机变量 X 的概率密度函数, 满足 $g_X(x) > 0, \forall x \in (a, b)$. 则上述积分可以表示为如下的数学期望:

$$I = E\left(\frac{f(x)}{g_X(x)}\right). \quad (4.8.13)$$

最简单的做法是假设 X 为 (a, b) 上服从均匀分布的随机变量, 即

$$g_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是有

$$I = (b-a)E(f(X)). \quad (4.8.14)$$

此时, 我们只要产生 N 个在 (a, b) 上服从均匀分布的随机数 $X_1, X_2, \dots, X_N$, 并计算样本均值得到积分估计值 $\hat{I}$:

$$\hat{I} = (b-a) \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i) \quad (4.8.15)$$

这就是所谓的蒙特卡罗积分法中**样本平均值法**, 也称为**期望法**.

这个方法可以很容易地推广到高维积分(4.8.2)的情形. 对于高维区域 D , 可以类似地从 D 中均匀产生 N 个点 $(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_d^{(i)}), i = 1, \dots, N$, 计算积分平均值得到积分的近似值:

$$\hat{I} = \frac{|D|}{N} \sum_{i=1}^N f(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_d^{(i)}), \quad (4.8.16)$$

其中 $|D|$ 是区域 D 的体积, 计算方法不受区域形状的限制, 即使当积分区域是复杂形状时, 该方法也可以较方便地应用.

例 4.8.4. 使用样本平均值法重新计算例4.8.2的积分 $I = \int_0^2 \sin x \, dx$.

解 设 g_X 为区间 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 即

$$g_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则上面的积分可以改写为

$$I = \int_0^2 2 \sin x \times g_X(x) \, dx,$$

即计算函数 $f(x) = 2 \sin x$ 的数学期望, 其中随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 由此得到:

$$I = E(2 \sin X).$$

接下来生成 $N = 10^8$ 个 $(0, 2)$ 上服从均匀分布的随机数 X , 并求函数 $y = 2 \sin x$ 的平均值 $\bar{y}$, 即可求得积分的近似值: $\hat{I} = \bar{y} = 1.416138$. 相应的 *Matlab* 计算程序如下:

```

1  N = 1e8;
   x = unifrnd(0,2,1,N);
3  y = 2*sin(x);
   lhat = mean(y);

```

□

(四) 样本平均法的性质

对于蒙特卡罗积分方法来说, 其算法对于一维和高维问题并没有本质区别, 因此我们可以以一维积分为例来分析这种积分法所具有的性质, 并将其自然推广到高维情形.

我们来分析积分估计值 $\hat{I}$ 的期望值 $E(\hat{I})$, 因为

$$\begin{aligned} E(\hat{I}) &= E\left(\frac{(b-a)}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)\right) = \frac{(b-a)}{N} \sum_{i=1}^N E(f(X_i)) \\ &= \frac{(b-a)}{N} \sum_{i=1}^N \int_a^b f(x) \frac{1}{(b-a)} dx = I. \end{aligned}$$

可见, 积分计算值理论上的期望与精确值是相等的, 只要取足够多的样本点得到足够准确的期望值, 计算的积分值也是充分准确的, 因此样本平均值法是一种无偏的方法.

下面我们来计算这种积分的方差:

$$\begin{aligned} \sigma_{\hat{I}}^2 &= \text{Var}\left(\frac{(b-a)}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)\right) = \frac{(b-a)^2}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}(f(X_i)) \\ &= \frac{(b-a)^2}{N} \int_a^b (f(x) - E(f))^2 \frac{1}{(b-a)} dx \\ &= \frac{(b-a)}{N} \int_a^b \left(f(x) - \frac{I}{(b-a)}\right)^2 dx, \end{aligned}$$

又

$$\int_a^b \left(f(x) - \frac{I}{(b-a)}\right)^2 dx = \int_a^b f^2(x) dx - \frac{I^2}{(b-a)},$$

由此可得

$$\sigma_{\hat{I}}^2 = \frac{1}{N} \left((b-a) \int_a^b f^2(x) dx - I^2 \right) = \frac{1}{N} (E(f^2) - I^2) \propto N^{-1}. \quad (4.8.17)$$

这表明, 这种样本平均法的精度与随机投点法是一样的.

进一步, 因为

$$MI = \int_a^b Mf(x) dx \geq \int_a^b f^2(x) dx,$$

所以

$$\text{var}(\hat{I}) \leq \text{var}(I),$$

即平均值法得到的积分估计比随机投点法得到的更有效.

4.8.3 蒙特卡罗积分法的误差*

关于蒙特卡罗方法的近似值与真值的误差问题, 可以运用中心极限定理来分析得出结论. 中心极限定理指出, 如果随机变量序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$ 独立同分布且方差 σ^2 有限, 则有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{N}}{\sigma} |\bar{Y}_N - \mathbf{E}(Y)| < \delta\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\delta}^{\delta} e^{-t^2/2} dt,$$

当 N 充分大时, 就有如下的近似式:

$$P\left(|\bar{Y}_N - \mathbf{E}(Y)| < \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{N}}\right) \approx \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{z_{\alpha/2}} e^{-t^2/2} dt = 1 - \alpha,$$

其中 α 是显著水平 ($1 - \alpha$ 为置信度), $z_{\alpha/2}$ 是标准正态分布在显著水平为 $\alpha/2$ 的临界值, σ 是 Y 的标准差. 上式表明, 如下不等式

$$|\bar{Y}_N - \mathbf{E}(Y)| < \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{N}}$$

近似地以概率 $1 - \alpha$ 成立, 且误差的收敛速度为 $O(N^{-1/2})$.

于是, 我们就将蒙特卡罗积分法的误差定义为

$$\varepsilon(\hat{I}) = \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{N}}. \quad (4.8.18)$$

需要注意的是, 蒙特卡罗积分法的误差为概率意义上的误差, 这与其他数值计算方法是有所区别的, 误差中的标准差 σ 是未知的, 需要使用以下估计值来代替.

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - \bar{Y}_N)^2}. \quad (4.8.19)$$

4.9 数值微分

当函数具有解析表达式时, 求导运算我们一般可以采用导数计算公式直接计算, 但当函数 $f(x)$ 以离散点列给出或函数 $f(x)$ 过于复杂时, 我们往往用数值的方法求函数的导数得近似值.

微积分中, 关于导数的定义如下:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}. \end{aligned}$$

自然而又简单的方法就是, 利用极限的近似值来近似导数. 根据上式三种不同的定义方式, 我们可以定义三种不同的差商来逼近导数值. 例如, 按如下方式逼近 $f(x)$ 在 x_0 点的导数值称为向前差商

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

由 Taylor 展开式得

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(\xi), \quad x_0 \leq \xi \leq x_0 + h$$

因此, 有误差

$$R(x) = f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = -\frac{h}{2!}f''(\xi) = O(h).$$

同样的方式可定义向后差商如下:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}.$$

由 Taylor 展开式得

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(\eta), \quad x_0 \leq \eta \leq x_0 + h$$

因此, 有类似误差

$$R(x) = f'(x_0) - \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = \frac{h}{2!}f''(\eta) = O(h).$$

类似地, 我们可定义中心差商如下:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}.$$

由 Taylor 展开式, 我们有

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + \frac{h^3}{3!}f'''(\xi_1), \quad x_0 \leq \xi_1 \leq x_0 + h$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) - \frac{h^3}{3!}f'''(\xi_2), \quad x_0 - h \leq \xi_2 \leq x_0$$

因此, 有误差

$$\begin{aligned} R(x) &= f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \\ &= -\frac{h^2}{12}[f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)] = -\frac{h^2}{6}f'''(\xi) = O(h^2) \end{aligned}$$

由误差表达式可以看出, h 越小, 误差越小. 但由于 h 出现在差商公式的分母上, 同时也会引起舍入误差的增大. 所以, 理论上我们应该有个最佳步长使得离散误差和舍入误差之和达到最小.

表 4.2

h	$f'(1.15)$	$R(x)$	h	$f(1.15)$	$R(x)$
0.10	3.1630	-0.0048	0.05	3.1590	-0.0008
0.09	3.1622	-0.0040	0.04	3.1588	-0.0006
0.08	3.1613	-0.0031	0.03	3.1583	-0.0001
0.07	3.0607	-0.0025	0.02	3.1575	-0.0007
0.06	3.1600	-0.0018	0.01	3.1550	-0.0032

例 4.9.1. 试利用向前差商公式及不同的步长($h = 0.10, 0.09, \dots, 0.01$)计算函数 $f(x) = e^x$ 导数, 并观察导数在 $x = 1.15$ 处的误差变化情况.

解 计算结果如表 4.2 所示, 可以发现 $h = 0.02$ 时误差由小变大.

□

实际计算时, 我们可以利用后验误差估计的方法来确定合适的步长 h . 具体操作如下: 设 $D(h), D(h/2)$ 分别为步长取 $h, h/2$ 的差商公式. 则对给定的误差容限 ε , 当

$$|D(h) - D(h/2)| < \varepsilon \quad (4.9.1)$$

时, 步长 $h/2$ 就是合适的步长. 事实上, 由误差公式

$$\begin{aligned} f'(x) - D(h) &= O(h), \\ f'(x) - D(h/2) &= O(h/2), \end{aligned}$$

可推出

$$\frac{f'(x) - D(h)}{f'(x) - D(h/2)} = \frac{O(h)}{O(h/2)} \approx 2.$$

可近似地看成

$$f'(x) - D(h) = 2f'(x) - 2D(h/2),$$

即

$$f'(x) - D(h/2) = D(h) - D(h/2).$$

这说明利用 (4.9.1) 可以合理地刻画差商带来的误差.

在第二章中, 我们介绍了插值法可以建立函数的有效逼近, 并用以研究原函数的性质. 因此, 这里可以利用插值函数的导数近似为原函数的导数. 例如

$$f^{(k)}(x) \approx L_n^{(k)}(x), \quad k = 1, 2, \dots,$$

其中 $L_n(x)$ 代表函数 $f(x)$ 以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为基点的 n 阶 Lagrange 插值多项式. 由插值余项我们有

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x), \quad \xi \text{ 依赖于 } x$$

其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. 我们有导数近似误差

$$R_n^{(k)}(x) = \frac{d^k}{dx^k} \left[\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) \right].$$

当 $k = 1$ 时,

$$R_n'(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}'(x) + w_{n+1}(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \right).$$

这里假定 $f^{(n+1)}(\xi)$ 关于 x 可导. 由于 ξ 是关于 x 的未知函数, 因此右端第二项是不可求的. 但当 x 是基点时, 即 $x = x_i$, 有

$$R_n'(x_i) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}'(x_i) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{k=0, k \neq i}^n (x_i - x_k). \quad (4.9.2)$$

例 4.9.2. 给定点列 $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^2$ 且 $x_2 - x_1 = x_1 - x_0 = h$, 试利用二阶 Lagrange 插值多项式推导 $f'(x_0), f'(x_1), f'(x_2)$ 的近似计算公式.

解 由二阶 Lagrange 插值多项式

$$\begin{aligned} L_2(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{2h^2} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{-h^2} f(x_1) \\ &\quad + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2h^2} f(x_2) \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} L_2'(x) &= \frac{(x - x_1 + x - x_2)}{2h^2} f(x_0) + \frac{(x - x_0 + x - x_2)}{-h^2} f(x_1) \\ &\quad + \frac{(x - x_0 + x - x_1)}{2h^2} f(x_2). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} L_2'(x_0) &= \frac{1}{2h} (-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)) = f'(x_0) - \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1), \\ L_2'(x_1) &= \frac{1}{2h} (-f(x_0) + f(x_2)) = f'(x_1) + \frac{h^2}{6} f'''(\xi_2), \\ L_2'(x_2) &= \frac{1}{2h} (f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)) = f'(x_2) - \frac{h^2}{3} f'''(\xi_3), \end{aligned}$$

其中的近似误差均可由(4.9.2)推出, 且都是 $O(h^2)$. 由于利用了三个点的插值公式, 我们也常它们为三点公式. $\square$

进一步, 我们还可以推出二阶导数的近似公式. 例如, 计算二阶导数常用的中心差分公式:

$$L_2''(x_1) = \frac{1}{h^2} (f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)) = f''(x_1) + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi).$$

其中的近似误差可由 Taylor 展开分析推得, 可以看到. 它的误差是 $O(h^2)$.

习 题 四

1. 求 A_1, A_2, A_3 , 使得计算积分 $I(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$ 的求积公式

$$I_2(f) = A_1 f(-1) + A_2 f(-\frac{1}{3}) + A_3 f(\frac{1}{3})$$

的代数精确度至少为 2.

2. 求 x_1, x_2 , 使得计算积分 $I(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$ 的求积公式

$$I_2(f) = \frac{1}{3} [f(-1) + 2f(x_1) + 3f(x_2)]$$

的代数精确度至少为 2.

3. 已知计算积分 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 的求积公式

$$I_2(f) = C[f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)]$$

的代数精确度是 3. 试确定系数 C 和节点 x_1, x_2 和 x_3 .

4. 设求积公式

$$\int_{-1}^1 x^2 f(x)dx \approx A_0 f(x_0)$$

对 $f(x) = 1, x$ 都准确成立. 试求 x_0 和 A_0 .

5. 证明 Newton-Cotes 求积公式中系数 B_i 具有对称性:

$$B_i = B_{n+2-i}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

6. 试用梯形和 Simpson 公式计算积分 (1) $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$, (2) $\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{2+x}{1-x^2}} dx$,

并与准确值比较.

7. 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 节点为 $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b, h = \frac{b-a}{n}$, 即 $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$, 试证明当 n 为偶数,

$$\int_a^b w_{n+1}(x) dx = 0,$$

其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. 进一步, 利用证到的结论说明当 n 为偶数时闭Newton-Cotes型求积公式的代数精确度为 $n + 1$.

8. 试导出 $n = 1, 2, 3$ 时, 开型 Newton-Cotes 型求积公式.

9. 设 $f''(x) > 0$. 证明应用梯形公式计算积分 $\int_a^b f(x) dx$ 所得结果比准确值大, 并说明其几何意义.

10. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有二阶连续导数. 证明

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[-h, h]$ 上充分可导, 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)]$$

的余项.

12. 已知函数 $f(x)$ 在若干点处的值, 即

x_i	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$f(x_i)$	9	$\frac{15}{4}$	0	$-\frac{9}{4}$	-3	$-\frac{9}{4}$	0	$\frac{14}{4}$	9

试计算积分 $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 的梯形值 $T_1(f), T_2(f), T_4(f), T_8(f)$ 以及Simpson值 $S_1(f), S_2(f), S_4(f)$.

13. 设基于点 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 的插值型求积公式 (4.1.9) 具有 $m (m \geq n)$ 次代数精确度, 则对任意 $f(x) \in C[a, b]$, 有

$$\sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i) = \int_a^b p_m(x) dx,$$

其中 $p_m(x)$ 是 $f(x)$ 关于节点 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 的 m 次插值多项式, 即 $p_m(x)$ 满足

$$p_m(x_i) = f(x_i), i = 1, 2, \dots, n+1.$$

(注: 当 $m > n$ 时, 其它 $m - n$ 个插值条件可以任取, 如要求导数值相等).

14. 设基于点 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 的求积公式为

$$I_n(f) = \sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i) + \sum_{j \in Z_1} B_j f'(x_j),$$

其中 $Z_1 \subset \{1, 2, \dots, n+1\}$, 即可以只包含部分节点上的导数值. 若该求积公式具有 $m(m \geq n)$ 次代数精确度, 则对任意 $f(x) \in C[a, b]$, 有

$$I_n(f) = \int_a^b p_m(x) dx,$$

其中 $p_m(x)$ 是 $f(x)$ 关于节点 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 的 m 次 Hermite 插值多项式, 即 $p_m(x)$ 满足

$$\begin{cases} p_m(x_i) = f(x_i), i = 1, 2, \dots, n+1, \\ p'_m(x_j) = f'(x_j), j \in Z_1. \end{cases}$$

(注: 如果插值条件个数小于 $m+1$, 则其它插值条件可以任取)

15. 应用复合梯形和Simpson公式计算积分

$$I(f) = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx,$$

并与准确值 $I(f) = \frac{\pi}{4}$ 比较(取步长 $h = 0.1$, 计算结果取五位小数).

16. 试应用复合梯形公式计算积分

$$I(f) = \int_1^2 \frac{1}{2x} dx,$$

要求误差不超过 10^{-3} . 并把计算得结果与准确值 $I(f)$ 比较.

17. 应用复合梯形公式计算积分

$$I = \int_0^1 6e^{-x^2} dx$$

时要求误差不超过 10^{-6} , 试确定所需的步长 h 和节点个数.

18. 试用复合Simpson公式计算积分

$$I(f) = \int_1^2 3 \ln x dx,$$

要求误差不超过 10^{-5} , 并把计算结果与准确值比较.

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续. 证明对复合梯形和Simpson公式有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(f) = \int_a^b f(x) dx,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

20. 设 n 为偶数. 证明

$$S_{\frac{n}{2}}(f) = \frac{1}{3}[4T_n(f) - T_{\frac{n}{2}}(f)].$$

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有六阶连续导数, $p_5(x) \in R[x]_6$ 是满足插值条件

$$p_5(x_i) = f(x_i), \quad p'_5(x_i) = f'(x_i), \quad x_i = -1, 0, 1$$

的Hermite插值多项式. 试证明

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &\approx \int_{-1}^1 p_5(x) dx \\ &= \frac{7}{15}f(-1) + \frac{16}{15}f(0) + \frac{7}{15}f(1) + \frac{1}{16}f'(-1) - \frac{1}{15}f'(1); \end{aligned}$$

并推导其余项.

22. 试在Euler-Maclaurin公式(4.4.6)中令 $[a, b] = [0, n]$, $h = 1$, 推导出公式

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^n f(j) &= \int_0^n f(x) dx + \frac{1}{2}[f(0) + f(n)] + \frac{1}{12}[f'(n) - f'(0)] \\ &\quad - \frac{1}{720}[f'''(n) - f'''(0)] - \sum_{i=1}^n \int_0^1 f^{(4)}((i-1+t)h) q_4(t) dt, \end{aligned}$$

以及计算

$$\sum_{j=1}^n j, \quad \sum_{j=1}^n j^2, \quad \sum_{j=1}^n j^3$$

的公式.

23. 用Romberg积分法计算下列积分的近似值并与积分准确值 $T_{3,3}$

$$(1) \int_0^3 x\sqrt{1+x^2} dx, \quad (2) \int_0^1 x^2 e^x dx$$

并与积分准确值比较.

24. 试用Romberg积分法计算积分 $I = \int_0^1 e^{-x} dx$. 要求 $|T_{m,m} - T_{m,m-1}| < 10^{-6}$, 并与积分准确值比较.

25. 证明 $T_{3,3} = (T_{1,1} - 20T_{2,1} + 64T_{3,1})/45$.

26. 证明 $T_{j,j} = \alpha_1 T_{1,1} + \alpha_2 T_{2,1} + \cdots + \alpha_j T_{j,1}$, 其中 $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_j = 1$, $j \geq 2$.

27. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $T_{m,j}$ 是Romberg积分法得到的序列, 即

$$T_{m,j} = \frac{4^{j-1}T_{m,j-1} - T_{m-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}, \quad m \geq j \geq 2.$$

试证明对固定的 j , 有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} T_{m,j} = \int_a^b f(x) dx.$$

28. 应用自适应Simpson求积法计算积分 $I = \int_0^3 x\sqrt{1+x^2} dx$. 要求误差不超过 10^{-2} .

29. 用代数精确度较高的求积公式来计算积分是否必得到较精确的结果? 研究例子

$$I = \int_{-1}^1 (-8 + 45x^2 - 25x^4) dx,$$

取步长 $h = 1$, 应用Simpson公式和复合梯形公式进行计算.

30. 试验证求积公式

$$\begin{aligned} \int_0^{nh} f(x) dx &\approx h(f(0) + f(h) + \cdots + f(nh)) \\ &\quad - \frac{5}{8}h(f(0) + f(nh)) + \frac{h}{6}(f(h) + f((n-1)h)) \\ &\quad - \frac{1}{24}h(f(2h) + f((n-2)h)) \end{aligned}$$

的代数精确度至少是 3.

31. 求求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2}[f(a) + f(b)] - \frac{h^2}{12}[f'(b) - f'(a)]$$

的代数精确度, 其中 $h = b - a$.

32. 试确定 A_{-1} , A_0 , A_1 , 使求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_{-1}f(-1) + A_0f(0) + A_1f(1)$$

对 $f(x) = 1$, e^x , e^{2x} , e^{3x} 都准确成立.

33. 设 $p_n(x)$ 和 $T_n(x)$ 分别表示 n 次Legendre多项式和Chebyshev多项式. 试证明

- (1) $\{P_{2n}(\sqrt{x})\}$ 是 $[0, 1]$ 上关于权函数 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的直交多项式序列;
 - (2) $\left\{\frac{1}{\sqrt{x}}P_{2n+1}(\sqrt{x})\right\}$ 是 $[0, 1]$ 上关于权函数 $\sqrt{x}$ 的直交多项式序列;
 - (3) $\left\{\frac{1}{\sqrt{x}}T_{2n+1}(\sqrt{x})\right\}$ 是 $[0, 1]$ 上关于权函数 $\left(\frac{x}{1-x}\right)^{\frac{1}{2}}$ 的直交多项式序列.
- 进一步建立相应的Gauss型求积公式.

34. 给出计算积分

$$\int_{-1}^1 f(x)(1+x^2)dx$$

的两点插值求积公式, 使它的代数精确度为 3, 并导出求积公式的离散误差.

35. 求Gauss型求积公式

$$\int_0^1 f(x) \ln x dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

的系数 A_1, A_2 以及节点 x_1, x_2 , 并导出离散误差.

36. 应用两点和三点Gauss-Legendre求积公式计算积分 $\int_1^3 \frac{dx}{x}$.

37. 应用三点Gauss-Legendre求积公式计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} dx$.

38. 作适当变换, 应用Gauss-Chebyshev求积公式计算积分的

$$I = \int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx,$$

准确值.

39. 作一个适当变换, 把积分

$$\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{6x}{\sqrt{x(1-3x)}} dx$$

化为能应用 n 点Gauss-Chebyshev求积公式的积分. 当 n 为何值时, 能得积分的准确值? 并用Gauss-Chebyshev求积公式计算它的准确值.

40. 给定一个标准正态分布 $N(0, 1)$ 的 n 个样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 利用样本平均法计算其分布函数

$$\Phi(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

的近似值.

41. 试确定下面数值微分公式的截断误差表达式

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{2h}(3f(x_0 + h) - f(x_0) - 2f(x_0 + h/2)).$$

42. 用三点公式计算 $f(x)$ 在 $x = 1.2$ 处的一阶导数和二阶导数. 函数值如下:

$$f(1.1) = 0.227, f(1.2) = 0.207, f(1.3) = 0.189.$$

上机实习题

1. 数学上已经证明

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = \pi$$

成立, 所以可以通过数值积分来求 π 的近似值.

- (1) 分别使用复合梯形, 复合 Simpson 求积公式计算 π 的近似值. 选择不同的 h , 对每种求积公式, 试将误差刻画成 h 的函数, 并比较两方法的精度. 是否存在某个 h 值, 当低于这个值之后再继续减小 h 的值, 计算不再有所改进? 为什么?
- (2) 实现 Romberg 求积方法, 并重复上面的计算;
- (3) 实现自适应积分方法, 并重复上面的计算.

2. Planck 关于黑体辐射的理论推出积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^x + 1} dx.$$

试利用所掌握的所有数值积分方法计算这个积分, 并比较不同方法的计算效率和精度.

3. 对于“蒲丰投针”问题编写程序进行模拟实现. 进行大量蒲丰投针实验并估计 π 的值, 并写出实验次数与误差的关系.
4. 分别用随机投点法和样本平均法计算定积分

$$I = \int_0^1 e^{-x} dx$$

的估计值, 并于定积分的精确值比较, 同时画出该定积分的面积区域.

参考文献

- [1] 林成森. 数值计算方法 (第二版上、下册). 北京: 科学出版社, 2005.
- [2] 周铁, 徐树方, 张平文, 李铁军. 计算方法. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [3] 李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析 (第五版). 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [4] 李荣华, 刘播. 微分方程数值解法 (第四版). 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [5] 黄云清, 舒适, 陈艳萍, 杨银, 魏华祎. 数值计算方法(第二版). 北京: 科学出版社, 2022.
- [6] (美)金凯德 (Kincaid, D.), (美)切尼 (Cheney, W.). 数值分析 (影印版, 英文第三版). 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [7] 车刚明等编著. 数值分析典型题解析及自测试题 (第三版). 西安: 西北工业大学出版社, 2005.
- [8] 现代应用数学手册编委会. 现代应用数学手册. 计算与数值分析卷. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [9] 同济大学计算数学教研室编著. 现代数值计算. 北京: 人民邮电出版社, 2009.
- [10] (美)索尔(Sauer, T.)著; 吴兆金, 王国英, 范红军译等. 数值分析. 北京: 人民邮电出版社, 2010.
- [11] (美)马修斯(Mathews, J.H.)等著; 周璐等译. 数值方法(Matlab 版)(原书第四版). 北京: 电子工业出版社, 2005.
- [12] 夸特罗尼(Alfio, Q)等著. 数值数学=Numerical Mathematics (影印版). 北京: 科学出版社, 2006.
- [13] (美)伯登(Burden,R.L.)等. 数值分析 (第七版影印版). 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [14] Isaacson, E., Keller, H. Analysis of Numerical Methods, London - New York: John Wiley and Sons, 1967.
- [15] Cheney,E. W.著; 王彭年等译. 逼近论导论 (Introduction to Approximation Theory). 北京: 高等教育出版社, 2000.

- [16] Hall, C.A., Meyer, W. Optimal error bounds for cubic spline interpolation. *Journal of Approximation Theory*. 16(2):105–122, 1976.
- [17] Stoer, J., Bulirsch R. *Introduction to Numerical Analysis*, 3rd Edition, Springer, 2002.
- [18] Mills, T.M, Smith S.J. A note on the Newton-Cotes integration formula *Journal of Approximation Theory*. 66(1):98-105, 1991.
- [19] Hornik, K., Stinchcombe, M, White, H. Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural Networks*, 2(5): 359–366, 1989.
- [20] Yarotsky, D. Error bounds for approximations with deep Relu networks. *Neural Networks* 94: 103 – 114, 2017.
- [21] Maiorov, V.E. On Best Approximation by Ridge Functions. *Journal of Approximation Theory*, 99: 68-94, 1999.
- [22] Brenner, S. C., Scott, L. R. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods* (Third Edition). New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2008.